

VQE LiH using qubit tapering based on symmetries

January 6, 2025

```
[11]: import pennylane as qml
      from pennylane import numpy as np

      symbols = ["Li", "H"]
      geometry = np.array([[0.0, 0.0, 0.0],
                           [1.5478, 0.0, 0.0]])

      H, qubits = qml.qchem.molecular_hamiltonian( symbols, geometry, charge=0) #
      print(H)
```

```
(-3.810362613555178) [I0]
+ (-0.38436821691657874) [Z10]
+ (-0.38436821691657874) [Z11]
+ (-0.21264344811286978) [Z9]
+ (-0.21264344811286975) [Z8]
+ (-0.21264344811283498) [Z6]
+ (-0.2126434481128348) [Z7]
+ (-0.1816506891674392) [Z4]
+ (-0.1816506891674392) [Z5]
+ (-0.0883812776805312) [Z2]
+ (-0.08838127768053108) [Z3]
+ (1.0705620972860068) [Z0]
+ (1.0705620972860068) [Z1]
+ (-0.00858536713717779) [Y2 Y4]
+ (-0.00858536713717779) [X2 X4]
+ (-0.004014999673108501) [Y1 Y3]
+ (-0.004014999673108501) [X1 X3]
+ (-0.0013293372406911821) [Y3 Y5]
+ (-0.0013293372406911821) [X3 X5]
+ (0.046126191918659215) [Y0 Y2]
+ (0.046126191918659215) [X0 X2]
+ (0.05551635658238005) [Z4 Z10]
+ (0.05551635658238005) [Z5 Z11]
+ (0.0598863933203812) [Z4 Z6]
+ (0.0598863933203812) [Z5 Z7]
+ (0.05988639332039454) [Z4 Z8]
+ (0.05988639332039454) [Z5 Z9]
+ (0.06136971478306755) [Z2 Z4]
```

+ (0.06136971478306755) [Z3 Z5]
 + (0.062320744059522634) [Z4 Z11]
 + (0.062320744059522634) [Z5 Z10]
 + (0.06368212426504019) [Z2 Z5]
 + (0.06368212426504019) [Z3 Z4]
 + (0.06558451169153602) [Z6 Z8]
 + (0.06558451169153602) [Z7 Z9]
 + (0.06612414912166766) [Z6 Z10]
 + (0.06612414912166766) [Z7 Z11]
 + (0.06612414912168245) [Z8 Z10]
 + (0.06612414912168245) [Z9 Z11]
 + (0.06932733638310422) [Z6 Z11]
 + (0.06932733638310422) [Z7 Z10]
 + (0.0693273363831197) [Z8 Z11]
 + (0.0693273363831197) [Z9 Z10]
 + (0.06976798649237737) [Z2 Z6]
 + (0.06976798649237737) [Z3 Z7]
 + (0.06976798649239291) [Z2 Z8]
 + (0.06976798649239291) [Z3 Z9]
 + (0.06980179563479556) [Z6 Z9]
 + (0.06980179563479556) [Z7 Z8]
 + (0.07064614362423366) [Z4 Z7]
 + (0.07064614362423366) [Z5 Z6]
 + (0.0706461436242494) [Z4 Z9]
 + (0.0706461436242494) [Z5 Z8]
 + (0.07698801899432023) [Z2 Z7]
 + (0.07698801899432023) [Z3 Z6]
 + (0.07698801899433738) [Z2 Z9]
 + (0.07698801899433738) [Z3 Z8]
 + (0.07823636352129722) [Z6 Z7]
 + (0.0782363635213321) [Z8 Z9]
 + (0.08328590237655717) [Z2 Z10]
 + (0.08328590237655717) [Z3 Z11]
 + (0.08421055926133511) [Z4 Z5]
 + (0.09333131253325869) [Z0 Z4]
 + (0.09333131253325869) [Z1 Z5]
 + (0.09647423557666006) [Z0 Z6]
 + (0.09647423557666006) [Z1 Z7]
 + (0.09647423557668154) [Z0 Z8]
 + (0.09647423557668154) [Z1 Z9]
 + (0.09764198633690055) [Z0 Z5]
 + (0.09764198633690055) [Z1 Z4]
 + (0.09897156683803436) [Z0 Z7]
 + (0.09897156683803436) [Z1 Z6]
 + (0.0989715668380564) [Z0 Z9]
 + (0.0989715668380564) [Z1 Z8]
 + (0.10359275694687849) [Z0 Z10]
 + (0.10359275694687849) [Z1 Z11]

+ (0.1094735121005973) [Z10 Z11]
 + (0.10993880043204932) [Z0 Z11]
 + (0.10993880043204932) [Z1 Z10]
 + (0.11402874168815298) [Z2 Z11]
 + (0.11402874168815298) [Z3 Z10]
 + (0.11617452200449979) [Z0 Z2]
 + (0.11617452200449979) [Z1 Z3]
 + (0.12727282068000223) [Z0 Z3]
 + (0.12727282068000223) [Z1 Z2]
 + (0.129666324043167) [Z2 Z3]
 + (0.40719686915485837) [Z0 Z1]
 + (0.00793051196860703) [Y3 Z4 Y5]
 + (0.00793051196860703) [X3 Z4 X5]
 + (0.007930511968607033) [Y2 Z3 Y4]
 + (0.007930511968607033) [X2 Z3 X4]
 + (0.02794695767381653) [Y1 Z2 Y3]
 + (0.02794695767381653) [X1 Z2 X3]
 + (0.02794695767381654) [Y0 Z1 Y2]
 + (0.02794695767381654) [X0 Z1 X2]
 + (-0.03074283931159582) [Y2 Y3 X10 X11]
 + (-0.03074283931159582) [X2 X3 Y10 Y11]
 + (-0.02814444628587598) [Y0 Z2 Z3 Y4]
 + (-0.02814444628587598) [X0 Z2 Z3 X4]
 + (-0.011098298675502424) [Y0 Y1 X2 X3]
 + (-0.011098298675502424) [X0 X1 Y2 Y3]
 + (-0.01075975030385487) [Y4 Y5 X8 X9]
 + (-0.01075975030385487) [X4 X5 Y8 Y9]
 + (-0.01075975030385247) [Y4 Y5 X6 X7]
 + (-0.01075975030385247) [X4 X5 Y6 Y7]
 + (-0.00858536713717779) [Z2 Y3 Z4 Y5]
 + (-0.00858536713717779) [Z2 X3 Z4 X5]
 + (-0.008550109609834485) [Y2 Z3 Y4 Z11]
 + (-0.008550109609834485) [X2 Z3 X4 Z11]
 + (-0.008550109609834485) [Y3 Z4 Y5 Z10]
 + (-0.008550109609834485) [X3 Z4 X5 Z10]
 + (-0.007220032501944481) [Y2 Y3 X8 X9]
 + (-0.007220032501944481) [X2 X3 Y8 Y9]
 + (-0.007220032501942871) [Y2 Y3 X6 X7]
 + (-0.007220032501942871) [X2 X3 Y6 Y7]
 + (-0.007146294501544291) [Y0 Z1 Z2 Y4]
 + (-0.007146294501544291) [X0 Z1 Z2 X4]
 + (-0.007146294501544291) [Y1 Z3 Z4 Y5]
 + (-0.007146294501544291) [X1 Z3 Z4 X5]
 + (-0.0069959279917963125) [Y3 X4 X10 Y11]
 + (-0.0069959279917963125) [Y3 Y4 Y10 Y11]
 + (-0.0069959279917963125) [X3 X4 X10 X11]
 + (-0.0069959279917963125) [X3 Y4 Y10 X11]
 + (-0.006804387477142583) [Y4 Y5 X10 X11]

+ (-0.006804387477142583) [X4 X5 Y10 Y11]
 + (-0.006346043485170831) [Y0 Y1 X10 X11]
 + (-0.006346043485170831) [X0 X1 Y10 Y11]
 + (-0.005237956228894913) [Y0 Z1 Z3 Y4]
 + (-0.005237956228894913) [X0 Z1 Z3 X4]
 + (-0.005237956228894913) [Y1 Z2 Z4 Y5]
 + (-0.005237956228894913) [X1 Z2 Z4 X5]
 + (-0.005133797995211005) [Y2 Z3 Y4 Z8]
 + (-0.005133797995211005) [X2 Z3 X4 Z8]
 + (-0.005133797995211005) [Y3 Z4 Y5 Z9]
 + (-0.005133797995211005) [X3 Z4 X5 Z9]
 + (-0.005133797995209858) [Y2 Z3 Y4 Z6]
 + (-0.005133797995209858) [X2 Z3 X4 Z6]
 + (-0.005133797995209858) [Y3 Z4 Y5 Z7]
 + (-0.005133797995209858) [X3 Z4 X5 Z7]
 + (-0.00431067380364185) [Y0 Y1 X4 X5]
 + (-0.00431067380364185) [X0 X1 Y4 Y5]
 + (-0.00428495326944949) [Z0 Y2 Z3 Y4]
 + (-0.00428495326944949) [Z0 X2 Z3 X4]
 + (-0.00428495326944949) [Z1 Y3 Z4 Y5]
 + (-0.00428495326944949) [Z1 X3 Z4 X5]
 + (-0.004217283943259542) [Y6 Y7 X8 X9]
 + (-0.004217283943259542) [X6 X7 Y8 Y9]
 + (-0.0041067192651866626) [Y0 Z1 Y2 Z11]
 + (-0.0041067192651866626) [X0 Z1 X2 Z11]
 + (-0.0041067192651866626) [Y1 Z2 Y3 Z10]
 + (-0.0041067192651866626) [X1 Z2 X3 Z10]
 + (-0.004014999673108501) [Y0 Z1 Y2 Z3]
 + (-0.004014999673108501) [X0 Z1 X2 Z3]
 + (-0.003203187261437262) [Y8 Y9 X10 X11]
 + (-0.003203187261437262) [X8 X9 Y10 Y11]
 + (-0.003203187261436552) [Y6 Y7 X10 X11]
 + (-0.003203187261436552) [X6 X7 Y10 Y11]
 + (-0.002647982236378344) [Y1 X2 X10 Y11]
 + (-0.002647982236378344) [Y1 Y2 Y10 Y11]
 + (-0.002647982236378344) [X1 X2 X10 X11]
 + (-0.002647982236378344) [X1 Y2 Y10 X11]
 + (-0.002497331261374863) [Y0 Y1 X8 X9]
 + (-0.002497331261374863) [X0 X1 Y8 Y9]
 + (-0.0024973312613743056) [Y0 Y1 X6 X7]
 + (-0.0024973312613743056) [X0 X1 Y6 Y7]
 + (-0.002312409481972642) [Y2 Y3 X4 X5]
 + (-0.002312409481972642) [X2 X3 Y4 Y5]
 + (-0.0021955947692678273) [Y1 X2 X8 Y9]
 + (-0.0021955947692678273) [Y1 Y2 Y8 Y9]
 + (-0.0021955947692678273) [X1 X2 X8 X9]
 + (-0.0021955947692678273) [X1 Y2 Y8 X9]
 + (-0.0021955947692673377) [Y1 X2 X6 Y7]

+ (-0.0021955947692673377) [Y1 Y2 Y6 Y7]
 + (-0.0021955947692673377) [X1 X2 X6 X7]
 + (-0.0021955947692673377) [X1 Y2 Y6 X7]
 + (-0.0019083382726493771) [Y1 Y2 X3 X4]
 + (-0.0019083382726493771) [X1 X2 Y3 Y4]
 + (-0.0015541816180381736) [Y2 Z3 Y4 Z10]
 + (-0.0015541816180381736) [X2 Z3 X4 Z10]
 + (-0.0015541816180381736) [Y3 Z4 Y5 Z11]
 + (-0.0015541816180381736) [X3 Z4 X5 Z11]
 + (-0.0014587370288083224) [Y0 Z1 Y2 Z10]
 + (-0.0014587370288083224) [X0 Z1 X2 Z10]
 + (-0.0014587370288083224) [Y1 Z2 Y3 Z11]
 + (-0.0014587370288083224) [X1 Z2 X3 Z11]
 + (-0.0013293372406911821) [Y2 Z3 Y4 Z5]
 + (-0.0013293372406911821) [X2 Z3 X4 Z5]
 + (-0.0010864569521102123) [Z0 Y3 Z4 Y5]
 + (-0.0010864569521102123) [Z0 X3 Z4 X5]
 + (-0.0010864569521102123) [Z1 Y2 Z3 Y4]
 + (-0.0010864569521102123) [Z1 X2 Z3 X4]
 + (-0.000278766515845531) [Y1 X2 X4 Y5]
 + (-0.000278766515845531) [Y1 Y2 Y4 Y5]
 + (-0.000278766515845531) [X1 X2 X4 X5]
 + (-0.000278766515845531) [X1 Y2 Y4 X5]
 + (-9.303211075213972e-05) [Y2 Z3 Y4 Z9]
 + (-9.303211075213972e-05) [X2 Z3 X4 Z9]
 + (-9.303211075213972e-05) [Y3 Z4 Y5 Z8]
 + (-9.303211075213972e-05) [X3 Z4 X5 Z8]
 + (-9.303211075211717e-05) [Y2 Z3 Y4 Z7]
 + (-9.303211075211717e-05) [X2 Z3 X4 Z7]
 + (-9.303211075211717e-05) [Y3 Z4 Y5 Z6]
 + (-9.303211075211717e-05) [X3 Z4 X5 Z6]
 + (0.0010624242962301803) [Y1 Z2 Z3 Y5]
 + (0.0010624242962301803) [X1 Z2 Z3 X5]
 + (0.0015472574124142041) [Y0 Z1 Y2 Z7]
 + (0.0015472574124142041) [X0 Z1 X2 Z7]
 + (0.0015472574124142041) [Y1 Z2 Y3 Z6]
 + (0.0015472574124142041) [X1 Z2 X3 Z6]
 + (0.0015472574124145502) [Y0 Z1 Y2 Z9]
 + (0.0015472574124145502) [X0 Z1 X2 Z9]
 + (0.0015472574124145502) [Y1 Z2 Y3 Z8]
 + (0.0015472574124145502) [X1 Z2 X3 Z8]
 + (0.0019083382726493771) [Y1 X2 X3 Y4]
 + (0.0019083382726493771) [X1 Y2 Y3 X4]
 + (0.002312409481972642) [Y2 X3 X4 Y5]
 + (0.002312409481972642) [X2 Y3 Y4 X5]
 + (0.0024973312613743056) [Y0 X1 X6 Y7]
 + (0.0024973312613743056) [X0 Y1 Y6 X7]
 + (0.002497331261374863) [Y0 X1 X8 Y9]

+ (0.002497331261374863) [X0 Y1 Y8 X9]
 + (0.0031984963173392763) [Y0 X1 X3 Y4]
 + (0.0031984963173392763) [Y0 Y1 Y3 Y4]
 + (0.0031984963173392763) [X0 X1 X3 X4]
 + (0.0031984963173392763) [X0 Y1 Y3 X4]
 + (0.003203187261436552) [Y6 X7 X10 Y11]
 + (0.003203187261436552) [X6 Y7 Y10 X11]
 + (0.003203187261437262) [Y8 X9 X10 Y11]
 + (0.003203187261437262) [X8 Y9 Y10 X11]
 + (0.0037428521816815423) [Y0 Z1 Y2 Z6]
 + (0.0037428521816815423) [X0 Z1 X2 Z6]
 + (0.0037428521816815423) [Y1 Z2 Y3 Z7]
 + (0.0037428521816815423) [X1 Z2 X3 Z7]
 + (0.0037428521816823775) [Y0 Z1 Y2 Z8]
 + (0.0037428521816823775) [X0 Z1 X2 Z8]
 + (0.0037428521816823775) [Y1 Z2 Y3 Z9]
 + (0.0037428521816823775) [X1 Z2 X3 Z9]
 + (0.004217283943259542) [Y6 X7 X8 Y9]
 + (0.004217283943259542) [X6 Y7 Y8 X9]
 + (0.00431067380364185) [Y0 X1 X4 Y5]
 + (0.00431067380364185) [X0 Y1 Y4 X5]
 + (0.00443535259099376) [Y0 Z1 Y2 Z5]
 + (0.00443535259099376) [X0 Z1 X2 Z5]
 + (0.00443535259099376) [Y1 Z2 Y3 Z4]
 + (0.00443535259099376) [X1 Z2 X3 Z4]
 + (0.00471411910683929) [Y0 Z1 Y2 Z4]
 + (0.00471411910683929) [X0 Z1 X2 Z4]
 + (0.00471411910683929) [Y1 Z2 Y3 Z5]
 + (0.00471411910683929) [X1 Z2 X3 Z5]
 + (0.00504076588445774) [Y3 X4 X6 Y7]
 + (0.00504076588445774) [Y3 Y4 Y6 Y7]
 + (0.00504076588445774) [X3 X4 X6 X7]
 + (0.00504076588445774) [X3 Y4 Y6 X7]
 + (0.005040765884458864) [Y3 X4 X8 Y9]
 + (0.005040765884458864) [Y3 Y4 Y8 Y9]
 + (0.005040765884458864) [X3 X4 X8 X9]
 + (0.005040765884458864) [X3 Y4 Y8 X9]
 + (0.006346043485170831) [Y0 X1 X10 Y11]
 + (0.006346043485170831) [X0 Y1 Y10 X11]
 + (0.006804387477142583) [Y4 X5 X10 Y11]
 + (0.006804387477142583) [X4 Y5 Y10 X11]
 + (0.007220032501942871) [Y2 X3 X6 Y7]
 + (0.007220032501942871) [X2 Y3 Y6 X7]
 + (0.007220032501944481) [Y2 X3 X8 Y9]
 + (0.007220032501944481) [X2 Y3 Y8 X9]
 + (0.01075975030385247) [Y4 X5 X6 Y7]
 + (0.01075975030385247) [X4 Y5 Y6 X7]
 + (0.01075975030385487) [Y4 X5 X8 Y9]

+ (0.01075975030385487) [X4 Y5 Y8 X9]
 + (0.011098298675502424) [Y0 X1 X2 Y3]
 + (0.011098298675502424) [X0 Y1 Y2 X3]
 + (0.03074283931159582) [Y2 X3 X10 Y11]
 + (0.03074283931159582) [X2 Y3 Y10 X11]
 + (0.04612619191865921) [Z0 Y1 Z2 Y3]
 + (0.04612619191865921) [Z0 X1 Z2 X3]
 + (-0.02336998684079968) [Y0 Z1 Z2 Z3 Y4]
 + (-0.02336998684079968) [X0 Z1 Z2 Z3 X4]
 + (-0.023369986840799675) [Y1 Z2 Z3 Z4 Y5]
 + (-0.023369986840799675) [X1 Z2 Z3 Z4 X5]
 + (-0.02814444628587598) [Z0 Y1 Z2 Z3 Z4 Y5]
 + (-0.02814444628587598) [Z0 X1 Z2 Z3 Z4 X5]
 + (-0.009004386488219444) [Y4 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (-0.009004386488219444) [X4 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (-0.0069959279917963125) [Y2 Z3 Z4 Y5 X10 X11]
 + (-0.0069959279917963125) [X2 Z3 Z4 X5 Y10 Y11]
 + (-0.005750610331495758) [Y0 Z1 Z2 Z3 Y4 Z11]
 + (-0.005750610331495758) [X0 Z1 Z2 Z3 X4 Z11]
 + (-0.005750610331495758) [Y1 Z2 Z3 Z4 Y5 Z10]
 + (-0.005750610331495758) [X1 Z2 Z3 Z4 X5 Z10]
 + (-0.005040765884458864) [Y2 Z3 Z4 X5 X8 Y9]
 + (-0.005040765884458864) [X2 Z3 Z4 Y5 Y8 X9]
 + (-0.0050407658844577406) [Y2 Z3 Z4 X5 X6 Y7]
 + (-0.0050407658844577406) [X2 Z3 Z4 Y5 Y6 X7]
 + (-0.0037347138570616454) [Y0 Z1 Z2 Z3 Y4 Z10]
 + (-0.0037347138570616454) [X0 Z1 Z2 Z3 X4 Z10]
 + (-0.0037347138570616454) [Y1 Z2 Z3 Z4 Y5 Z11]
 + (-0.0037347138570616454) [X1 Z2 Z3 Z4 X5 Z11]
 + (-0.0034571782069601994) [Y0 Z1 Z2 Z3 Y4 Z8]
 + (-0.0034571782069601994) [X0 Z1 Z2 Z3 X4 Z8]
 + (-0.0034571782069601994) [Y1 Z2 Z3 Z4 Y5 Z9]
 + (-0.0034571782069601994) [X1 Z2 Z3 Z4 X5 Z9]
 + (-0.003457178206959428) [Y0 Z1 Z2 Z3 Y4 Z6]
 + (-0.003457178206959428) [X0 Z1 Z2 Z3 X4 Z6]
 + (-0.003457178206959428) [Y1 Z2 Z3 Z4 Y5 Z7]
 + (-0.003457178206959428) [X1 Z2 Z3 Z4 X5 Z7]
 + (-0.0031984963173392763) [Y0 X1 X2 Z3 Z4 Y5]
 + (-0.0031984963173392763) [X0 Y1 Y2 Z3 Z4 X5]
 + (-0.002647982236378344) [Y0 Z1 Z2 Y3 X10 X11]
 + (-0.002647982236378344) [X0 Z1 Z2 X3 Y10 Y11]
 + (-0.0025813522096344325) [Y4 Z5 Z6 Z7 Z9 Y10]
 + (-0.0025813522096344325) [X4 Z5 Z6 Z7 Z9 X10]
 + (-0.0025813522096344325) [Y5 Z6 Z7 Z8 Z10 Y11]
 + (-0.0025813522096344325) [X5 Z6 Z7 Z8 Z10 X11]
 + (-0.0025813522096338557) [Y4 Z5 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (-0.0025813522096338557) [X4 Z5 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (-0.0025813522096338557) [Y5 Z6 Z8 Z9 Z10 Y11]

+ (-0.0025813522096338557) [X5 Z6 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (-0.0024405357978512497) [Y5 Z6 Z7 X8 X9 Y10]
 + (-0.0024405357978512497) [X5 Z6 Z7 Y8 Y9 X10]
 + (-0.0024405357978507067) [Y5 X6 X7 Z8 Z9 Y10]
 + (-0.0024405357978507067) [X5 Y6 Y7 Z8 Z9 X10]
 + (-0.0021955947692678273) [Y0 Z1 Z2 Y3 X8 X9]
 + (-0.0021955947692678273) [X0 Z1 Z2 X3 Y8 Y9]
 + (-0.0021955947692673377) [Y0 Z1 Z2 Y3 X6 X7]
 + (-0.0021955947692673377) [X0 Z1 Z2 X3 Y6 Y7]
 + (-0.00201589647443411) [Y1 Z2 Z3 X4 X10 Y11]
 + (-0.00201589647443411) [Y1 Z2 Z3 Y4 Y10 Y11]
 + (-0.00201589647443411) [X1 Z2 Z3 X4 X10 X11]
 + (-0.00201589647443411) [X1 Z2 Z3 Y4 Y10 X11]
 + (-0.0009107269652924737) [Y0 Z1 Z2 Z3 Y4 Z9]
 + (-0.0009107269652924737) [X0 Z1 Z2 Z3 X4 Z9]
 + (-0.0009107269652924737) [Y1 Z2 Z3 Z4 Y5 Z8]
 + (-0.0009107269652924737) [X1 Z2 Z3 Z4 X5 Z8]
 + (-0.0009107269652922698) [Y0 Z1 Z2 Z3 Y4 Z7]
 + (-0.0009107269652922698) [X0 Z1 Z2 Z3 X4 Z7]
 + (-0.0009107269652922698) [Y1 Z2 Z3 Z4 Y5 Z6]
 + (-0.0009107269652922698) [X1 Z2 Z3 Z4 X5 Z6]
 + (-0.00027876651584553107) [Y0 Z1 Z2 Y3 X4 X5]
 + (-0.00027876651584553107) [X0 Z1 Z2 X3 Y4 Y5]
 + (-0.0001408164117831824) [Y4 Z5 Z6 Z7 Z8 Y10]
 + (-0.0001408164117831824) [X4 Z5 Z6 Z7 Z8 X10]
 + (-0.0001408164117831824) [Y5 Z6 Z7 Z9 Z10 Y11]
 + (-0.0001408164117831824) [X5 Z6 Z7 Z9 Z10 X11]
 + (-0.00014081641178314945) [Y4 Z5 Z6 Z8 Z9 Y10]
 + (-0.00014081641178314945) [X4 Z5 Z6 Z8 Z9 X10]
 + (-0.00014081641178314945) [Y5 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (-0.00014081641178314945) [X5 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (0.00027876651584553107) [Y0 Z1 Z2 X3 X4 Y5]
 + (0.00027876651584553107) [X0 Z1 Z2 Y3 Y4 X5]
 + (0.0010624242962301803) [Y0 Z1 Z2 Z3 Y4 Z5]
 + (0.0010624242962301803) [X0 Z1 Z2 Z3 X4 Z5]
 + (0.0019083382726493773) [Y0 Z1 Y2 Y3 Z4 Y5]
 + (0.0019083382726493773) [Y0 Z1 Y2 X3 Z4 X5]
 + (0.0019083382726493773) [X0 Z1 X2 Y3 Z4 Y5]
 + (0.0019083382726493773) [X0 Z1 X2 X3 Z4 X5]
 + (0.0021955947692673377) [Y0 Z1 Z2 X3 X6 Y7]
 + (0.0021955947692673377) [X0 Z1 Z2 Y3 Y6 X7]
 + (0.0021955947692678273) [Y0 Z1 Z2 X3 X8 Y9]
 + (0.0021955947692678273) [X0 Z1 Z2 Y3 Y8 X9]
 + (0.0024405357978507067) [Y5 Y6 X7 Z8 Z9 X10]
 + (0.0024405357978507067) [X5 X6 Y7 Z8 Z9 Y10]
 + (0.0024405357978512497) [Y5 Z6 Z7 Y8 X9 X10]
 + (0.0024405357978512497) [X5 Z6 Z7 X8 Y9 Y10]
 + (0.002546451241667158) [Y1 Z2 Z3 X4 X6 Y7]

+ (0.002546451241667158) [Y1 Z2 Z3 Y4 Y6 Y7]
 + (0.002546451241667158) [X1 Z2 Z3 X4 X6 X7]
 + (0.002546451241667158) [X1 Z2 Z3 Y4 Y6 X7]
 + (0.0025464512416677257) [Y1 Z2 Z3 X4 X8 Y9]
 + (0.0025464512416677257) [Y1 Z2 Z3 Y4 Y8 Y9]
 + (0.0025464512416677257) [X1 Z2 Z3 X4 X8 X9]
 + (0.0025464512416677257) [X1 Z2 Z3 Y4 Y8 X9]
 + (0.002647982236378344) [Y0 Z1 Z2 X3 X10 Y11]
 + (0.002647982236378344) [X0 Z1 Z2 Y3 Y10 X11]
 + (0.0031984963173392763) [Y0 Y1 X2 Z3 Z4 X5]
 + (0.0031984963173392763) [X0 X1 Y2 Z3 Z4 Y5]
 + (0.0050407658844577406) [Y2 Z3 Z4 Y5 X6 X7]
 + (0.0050407658844577406) [X2 Z3 Z4 X5 Y6 Y7]
 + (0.005040765884458864) [Y2 Z3 Z4 Y5 X8 X9]
 + (0.005040765884458864) [X2 Z3 Z4 X5 Y8 Y9]
 + (0.0069959279917963125) [Y2 Z3 Z4 X5 X10 Y11]
 + (0.0069959279917963125) [X2 Z3 Z4 Y5 Y10 X11]
 + (0.009700753255951992) [Y5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y11]
 + (0.009700753255951992) [X5 Z6 Z7 Z8 Z9 X11]
 + (0.01267744448081181) [Y4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (0.01267744448081181) [X4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (0.012677444480811812) [Y5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (0.012677444480811812) [X5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (-0.009004386488219444) [Z4 Y5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (-0.009004386488219444) [Z4 X5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (-0.005654469153259279) [Z0 Y5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (-0.005654469153259279) [Z0 X5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (-0.005654469153259279) [Z1 Y4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (-0.005654469153259279) [Z1 X4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (-0.004861396613836834) [Y1 X2 X5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (-0.004861396613836834) [X1 Y2 Y5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (-0.003300097631887804) [Y0 X1 X5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (-0.003300097631887804) [Y0 Y1 Y5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (-0.003300097631887804) [X0 X1 X5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (-0.003300097631887804) [X0 Y1 Y5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (-0.0032870358660792055) [Y3 Z4 Z5 Z6 Z7 Y8 X9 X10]
 + (-0.0032870358660792055) [X3 Z4 Z5 Z6 Z7 X8 Y9 Y10]
 + (-0.003287035866078473) [Y3 Z4 Z5 Y6 X7 Z8 Z9 X10]
 + (-0.003287035866078473) [X3 Z4 Z5 X6 Y7 Z8 Z9 Y10]
 + (-0.0025464512416677257) [Y0 Z1 Z2 Z3 Z4 X5 X8 Y9]
 + (-0.0025464512416677257) [X0 Z1 Z2 Z3 Z4 Y5 Y8 X9]
 + (-0.002546451241667158) [Y0 Z1 Z2 Z3 Z4 X5 X6 Y7]
 + (-0.002546451241667158) [X0 Z1 Z2 Z3 Z4 Y5 Y6 X7]
 + (-0.0024405357978512497) [Y4 Z5 Z6 Z7 Y8 Y9 Z10 Y11]
 + (-0.0024405357978512497) [Y4 Z5 Z6 Z7 Y8 X9 Z10 X11]
 + (-0.0024405357978512497) [X4 Z5 Z6 Z7 X8 Y9 Z10 Y11]
 + (-0.0024405357978512497) [X4 Z5 Z6 Z7 X8 X9 Z10 X11]
 + (-0.0024405357978507067) [Y4 Z5 Y6 Y7 Z8 Z9 Z10 Y11]

+ (-0.0024405357978507067) [Y4 Z5 Y6 X7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (-0.0024405357978507067) [X4 Z5 X6 Y7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (-0.0024405357978507067) [X4 Z5 X6 X7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (-0.0023543715213714756) [Z0 Y4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (-0.0023543715213714756) [Z0 X4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (-0.0023543715213714756) [Z1 Y5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (-0.0023543715213714756) [Z1 X5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (-0.0020158964744341097) [Y0 Z1 Z2 Z3 Z4 Y5 X10 X11]
 + (-0.0020158964744341097) [X0 Z1 Z2 Z3 Z4 X5 Y10 Y11]
 + (-0.0009347397410388433) [Y3 X4 X5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (-0.0009347397410388433) [X3 Y4 Y5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (0.0009347397410388433) [Y3 Y4 X5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (0.0009347397410388433) [X3 X4 Y5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (0.0020158964744341097) [Y0 Z1 Z2 Z3 Z4 X5 X10 Y11]
 + (0.0020158964744341097) [X0 Z1 Z2 Z3 Z4 Y5 Y10 X11]
 + (0.002546451241667158) [Y0 Z1 Z2 Z3 Z4 Y5 X6 X7]
 + (0.002546451241667158) [X0 Z1 Z2 Z3 Z4 X5 Y6 Y7]
 + (0.0025464512416677257) [Y0 Z1 Z2 Z3 Z4 Y5 X8 X9]
 + (0.0025464512416677257) [X0 Z1 Z2 Z3 Z4 X5 Y8 Y9]
 + (0.003287035866078473) [Y3 Z4 Z5 X6 X7 Z8 Z9 Y10]
 + (0.003287035866078473) [X3 Z4 Z5 Y6 Y7 Z8 Z9 X10]
 + (0.0032870358660792055) [Y3 Z4 Z5 Z6 Z7 X8 X9 Y10]
 + (0.0032870358660792055) [X3 Z4 Z5 Z6 Z7 Y8 Y9 X10]
 + (0.00463127074481755) [Z2 Y4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (0.00463127074481755) [Z2 X4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (0.00463127074481755) [Z3 Y5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (0.00463127074481755) [Z3 X5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (0.004861396613836834) [Y1 Y2 X5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (0.004861396613836834) [X1 X2 Y5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (0.005944171951314201) [Y2 Z3 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (0.005944171951314201) [X2 Z3 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (0.005944171951314201) [Y3 Z4 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (0.005944171951314201) [X3 Z4 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (0.006675773247854106) [Y2 X3 X5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (0.006675773247854106) [Y2 Y3 Y5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (0.006675773247854106) [X2 X3 X5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (0.006675773247854106) [X2 Y3 Y5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (0.0068789116923530435) [Y2 Z3 Z4 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (0.0068789116923530435) [X2 Z3 Z4 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (0.0068789116923530435) [Y3 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (0.0068789116923530435) [X3 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (0.008941822610988453) [Y2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z8 Z9 Y10]
 + (0.008941822610988453) [X2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z8 Z9 X10]
 + (0.008941822610988453) [Y3 Z4 Z5 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (0.008941822610988453) [X3 Z4 Z5 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (0.008941822610990458) [Y2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Y10]
 + (0.008941822610990458) [X2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 X10]
 + (0.008941822610990458) [Y3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z9 Z10 Y11]

+ (0.008941822610990458) [X3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z9 Z10 X11]
 + (0.009700753255951992) [Y4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10 Z11]
 + (0.009700753255951992) [X4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10 Z11]
 + (0.011307043992671656) [Z2 Y5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (0.011307043992671656) [Z2 X5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (0.011307043992671656) [Z3 Y4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (0.011307043992671656) [Z3 X4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (0.012228858477066926) [Y2 Z3 Z4 Z5 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (0.012228858477066926) [X2 Z3 Z4 Z5 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (0.012228858477066926) [Y3 Z4 Z5 Z6 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (0.012228858477066926) [X3 Z4 Z5 Z6 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (0.012228858477066926) [Y2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z9 Y10]
 + (0.012228858477066926) [X2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z9 X10]
 + (0.012228858477066926) [Y3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z10 Y11]
 + (0.012228858477066926) [X3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z10 X11]
 + (0.039120858543428796) [Y3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y11]
 + (0.039120858543428796) [X3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 X11]
 + (0.04000765860141754) [Y2 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (0.04000765860141754) [X2 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (0.016912107757264323) [Y2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (0.016912107757264323) [X2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (0.01691210775726435) [Y3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (0.01691210775726435) [X3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (-0.03455184452382084) [Y0 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (-0.03455184452382084) [X0 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (-0.006675773247854106) [Y2 X3 X4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (-0.006675773247854106) [X2 Y3 Y4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (-0.003809570837767739) [Y0 Z1 Y2 Y5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (-0.003809570837767739) [Y0 Z1 Y2 X5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (-0.003809570837767739) [X0 Z1 X2 Y5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (-0.003809570837767739) [X0 Z1 X2 X5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (-0.003809570837767739) [Y1 Z2 Y3 Y4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (-0.003809570837767739) [Y1 Z2 Y3 X4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (-0.003809570837767739) [X1 Z2 X3 Y4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (-0.003809570837767739) [X1 Z2 X3 X4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (-0.003300097631887804) [Y0 Y1 X4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (-0.003300097631887804) [X0 X1 Y4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (-0.0030234640975466843) [Y0 Z1 X2 X4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (-0.0030234640975466843) [X0 Z1 Y2 Y4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (-0.0030234640975466843) [Y1 Z2 X3 X5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (-0.0030234640975466843) [X1 Z2 Y3 Y5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (-0.0029343121782442073) [Y0 Z1 Z2 Z3 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (-0.0029343121782442073) [X0 Z1 Z2 Z3 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (-0.0029343121782442073) [Y1 Z2 Z3 Z4 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (-0.0029343121782442073) [X1 Z2 Z3 Z4 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (-0.00289462410950271) [Y1 X2 X3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (-0.00289462410950271) [X1 Y2 Y3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (-0.0019716383214775884) [Y0 Z1 Y2 Y4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]

+ (-0.0019716383214775884) [X0 Z1 X2 X4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (-0.0019716383214775884) [Y1 Z2 Y3 Y5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (-0.0019716383214775884) [X1 Z2 X3 X5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (-0.0014802491355190549) [Y1 Z2 Z3 X4 X5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (-0.0014802491355190549) [X1 Z2 Z3 Y4 Y5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (-0.0014540630427251522) [Y0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (-0.0014540630427251522) [X0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (-0.0014540630427251522) [Y1 Z2 Z3 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (-0.0014540630427251522) [X1 Z2 Z3 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (-0.001232852420420418) [Y0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Y10]
 + (-0.001232852420420418) [X0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 X10]
 + (-0.001232852420420418) [Y1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z9 Z10 Y11]
 + (-0.001232852420420418) [X1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z9 Z10 X11]
 + (-0.001232852420420147) [Y0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z8 Z9 Y10]
 + (-0.001232852420420147) [X0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z8 Z9 X10]
 + (-0.001232852420420147) [Y1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (-0.001232852420420147) [X1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (-0.0009347397410388432) [Y2 Z3 Y4 Y5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (-0.0009347397410388432) [Y2 Z3 Y4 X5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (-0.0009347397410388432) [X2 Z3 X4 Y5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (-0.0009347397410388432) [X2 Z3 X4 X5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (-0.0007918237730709246) [Y0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z9 Y10]
 + (-0.0007918237730709246) [X0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z9 X10]
 + (-0.0007918237730709246) [Y1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z10 Y11]
 + (-0.0007918237730709246) [X1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z10 X11]
 + (-0.0007918237730707514) [Y0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (-0.0007918237730707514) [X0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (-0.0007918237730707514) [Y1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (-0.0007918237730707514) [X1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (-0.0005376160827174929) [Y0 Z1 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (-0.0005376160827174929) [X0 Z1 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (-0.0005376160827174929) [Y1 Z2 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (-0.0005376160827174929) [X1 Z2 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (-0.00044102864734949356) [Y1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Y8 X9 X10]
 + (-0.00044102864734949356) [X1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 X8 Y9 Y10]
 + (-0.00044102864734939565) [Y1 Z2 Z3 Z4 Z5 Y6 X7 Z8 Z9 X10]
 + (-0.00044102864734939565) [X1 Z2 Z3 Z4 Z5 X6 Y7 Z8 Z9 Y10]
 + (0.00044102864734939565) [Y1 Z2 Z3 Z4 Z5 X6 X7 Z8 Z9 Y10]
 + (0.00044102864734939565) [X1 Z2 Z3 Z4 Z5 Y6 Y7 Z8 Z9 X10]
 + (0.00044102864734949356) [Y1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 X8 X9 Y10]
 + (0.00044102864734949356) [X1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Y8 Y9 X10]
 + (0.0010518257760690941) [Y0 Z1 Y2 X4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (0.0010518257760690941) [X0 Z1 X2 Y4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (0.0010518257760690941) [Y1 Z2 Y3 X5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (0.0010518257760690941) [X1 Z2 X3 Y5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (0.0014802491355190549) [Y1 Z2 Z3 Y4 X5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (0.0014802491355190549) [X1 Z2 Z3 X4 Y5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (0.00183793251629015) [Y0 Z1 Z2 X3 X5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]

+ (0.00183793251629015) [Y0 Z1 Z2 Y3 Y5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (0.00183793251629015) [X0 Z1 Z2 X3 X5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (0.00183793251629015) [X0 Z1 Z2 Y3 Y5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (0.00183793251629015) [Y1 X2 X4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (0.00183793251629015) [Y1 Y2 Y4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (0.00183793251629015) [X1 X2 X4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (0.00183793251629015) [X1 Y2 Y4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (0.0023570080267852163) [Y0 Z1 Z2 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (0.0023570080267852163) [X0 Z1 Z2 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (0.0023570080267852163) [Y1 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (0.0023570080267852163) [X1 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (0.00289462410950271) [Y1 Y2 X3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (0.00289462410950271) [X1 X2 Y3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (0.003287035866078473) [Y2 Z3 Z4 Z5 Y6 Y7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (0.003287035866078473) [Y2 Z3 Z4 Z5 Y6 X7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (0.003287035866078473) [X2 Z3 Z4 Z5 X6 Y7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (0.003287035866078473) [X2 Z3 Z4 Z5 X6 X7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (0.0032870358660792055) [Y2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Y8 Y9 Z10 Y11]
 + (0.0032870358660792055) [Y2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Y8 X9 Z10 X11]
 + (0.0032870358660792055) [X2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 X8 Y9 Z10 Y11]
 + (0.0032870358660792055) [X2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 X8 X9 Z10 X11]
 + (0.003300097631887804) [Y0 X1 X4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (0.003300097631887804) [X0 Y1 Y4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (0.0037480169719367757) [Y1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y11]
 + (0.0037480169719367757) [X1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 X11]
 + (0.006675773247854106) [Y2 Y3 X4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (0.006675773247854106) [X2 X3 Y4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (0.007794921659361567) [Y0 X1 X3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (0.007794921659361567) [Y0 Y1 Y3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (0.007794921659361567) [X0 X1 X3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (0.007794921659361567) [X0 Y1 Y3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (0.03169741587272538) [Z0 Y2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (0.03169741587272538) [Z0 X2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (0.03169741587272538) [Z1 Y3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (0.03169741587272538) [Z1 X3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (0.039120858543428796) [Y2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10 Z11]
 + (0.039120858543428796) [X2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10 Z11]
 + (0.039492337532086946) [Z0 Y3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (0.039492337532086946) [Z0 X3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (0.039492337532086946) [Z1 Y2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (0.039492337532086946) [Z1 X2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (0.040007658601417535) [Z2 Y3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (0.040007658601417535) [Z2 X3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (-0.028042741965369523) [Y1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
 + (-0.028042741965369523) [X1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
 + (-0.02804274196536952) [Y0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10]
 + (-0.02804274196536952) [X0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10]
 + (-0.03455184452382084) [Z0 Y1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]

```

+ (-0.03455184452382084) [Z0 X1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
+ (-0.007794921659361567) [Y0 X1 X2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
+ (-0.007794921659361567) [X0 Y1 Y2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
+ (-0.004861396613836834) [Y0 Z1 Z2 X3 X4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
+ (-0.004861396613836834) [X0 Z1 Z2 Y3 Y4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
+ (-0.00289462410950271) [Y0 Z1 Y2 Y3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
+ (-0.00289462410950271) [Y0 Z1 Y2 X3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
+ (-0.00289462410950271) [X0 Z1 X2 Y3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
+ (-0.00289462410950271) [X0 Z1 X2 X3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
+ (-0.0014802491355190549) [Y0 Z1 Z2 Z3 Y4 Y5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
+ (-0.0014802491355190549) [Y0 Z1 Z2 Z3 Y4 X5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
+ (-0.0014802491355190549) [X0 Z1 Z2 Z3 X4 Y5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
+ (-0.0014802491355190549) [X0 Z1 Z2 Z3 X4 X5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
+ (0.00044102864734939565) [Y0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Y6 Y7 Z8 Z9 Z10 Y11]
+ (0.00044102864734939565) [Y0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Y6 X7 Z8 Z9 Z10 X11]
+ (0.00044102864734939565) [X0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 X6 Y7 Z8 Z9 Z10 Y11]
+ (0.00044102864734939565) [X0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 X6 X7 Z8 Z9 Z10 X11]
+ (0.00044102864734949356) [Y0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Y8 Y9 Z10 Y11]
+ (0.00044102864734949356) [Y0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Y8 X9 Z10 X11]
+ (0.00044102864734949356) [X0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 X8 Y9 Z10 Y11]
+ (0.00044102864734949356) [X0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 X8 X9 Z10 X11]
+ (0.0037480169719367757) [Y0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Y10 Z11]
+ (0.0037480169719367757) [X0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 X10 Z11]
+ (0.004861396613836834) [Y0 Z1 Z2 Y3 X4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
+ (0.004861396613836834) [X0 Z1 Z2 X3 Y4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]
+ (0.007794921659361567) [Y0 Y1 X2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 X11]
+ (0.007794921659361567) [X0 X1 Y2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Y11]

```

```

[12]: generators = qml.symmetry_generators(H)
      paulix_ops = qml.paulix_ops(generators, qubits)

      for idx, generator in enumerate(generators):
          print(f"generator {idx+1}: {generator}, paulix_op: {paulix_ops[idx]}")

```

```

generator 1: (1.0) [Z6 Z7], paulix_op: PauliX(wires=[7])
generator 2: (1.0) [Z8 Z9], paulix_op: PauliX(wires=[9])
generator 3: (1.0) [Z0 Z2 Z4 Z6 Z8 Z10], paulix_op: PauliX(wires=[10])
generator 4: (1.0) [Z1 Z3 Z5 Z6 Z8 Z11], paulix_op: PauliX(wires=[11])

```

```

[13]: n_electrons = 4
      paulix_sector = qml.qchem.optimal_sector(H, generators, n_electrons)
      print(paulix_sector)

```

```
[1, 1, 1, 1]
```

```

[14]: H_tapered = qml.taper(H, generators, paulix_ops, paulix_sector)
      print(H_tapered)

```

```
((-3.653889886512547+0j)) [I0]
```

+ ((-0.42528689622573906+0j)) [Z8]
 + ((-0.4252868962256695+0j)) [Z6]
 + ((-0.18165068916743904+0j)) [Z4]
 + ((-0.18165068916743904+0j)) [Z5]
 + ((-0.08838127768053113+0j)) [Z2]
 + ((-0.08838127768053104+0j)) [Z3]
 + ((-0.009004386488219438+0j)) [X4]
 + ((-0.0037480169719367735+0j)) [X0]
 + ((0.0032031872614365496+0j)) [X6]
 + ((0.0032031872614372596+0j)) [X8]
 + ((0.009700753255951986+0j)) [X5]
 + ((0.03455184452382081+0j)) [X1]
 + ((1.070562097286006+0j)) [Z0]
 + ((1.070562097286006+0j)) [Z1]
 + ((-0.030742839311595813+0j)) [Y2 Y3]
 + ((-0.008585367137177781+0j)) [Y2 Y4]
 + ((-0.008585367137177781+0j)) [X2 X4]
 + ((-0.00699592799179631+0j)) [X3 X4]
 + ((-0.006804387477142576+0j)) [Y4 Y5]
 + ((-0.006346043485170829+0j)) [Y0 Y1]
 + ((-0.004014999673108498+0j)) [Y1 Y3]
 + ((-0.004014999673108498+0j)) [X1 X3]
 + ((-0.0026479822363783415+0j)) [X1 X2]
 + ((-0.002015896474434107+0j)) [Y0 Y5]
 + ((-0.0013293372406911817+0j)) [Y3 Y5]
 + ((-0.0013293372406911817+0j)) [X3 X5]
 + ((0.0004410286473493952+0j)) [X0 X6]
 + ((0.0004410286473493952+0j)) [Y0 Y6]
 + ((0.00044102864734949307+0j)) [X0 X8]
 + ((0.00044102864734949307+0j)) [Y0 Y8]
 + ((0.002440535797850705+0j)) [Y5 Y6]
 + ((0.002440535797850705+0j)) [X5 X6]
 + ((0.0024405357978512484+0j)) [Y5 Y8]
 + ((0.0024405357978512484+0j)) [X5 X8]
 + ((0.00843456788651908+0j)) [Y6 Y8]
 + ((0.00843456788651908+0j)) [X6 X8]
 + ((0.012677444480811807+0j)) [X4 Z5]
 + ((0.028042741965369492+0j)) [Z0 X1]
 + ((0.04612619191865919+0j)) [Y0 Y2]
 + ((0.04612619191865919+0j)) [X0 X2]
 + ((0.06136971478306751+0j)) [Z2 Z4]
 + ((0.06136971478306751+0j)) [Z3 Z5]
 + ((0.06368212426504015+0j)) [Z2 Z5]
 + ((0.06368212426504015+0j)) [Z3 Z4]
 + ((0.08421055926133507+0j)) [Z4 Z5]
 + ((0.09333131253325865+0j)) [Z0 Z4]
 + ((0.09333131253325865+0j)) [Z1 Z5]
 + ((0.09764198633690048+0j)) [Z0 Z5]

+ ((0.09764198633690048+0j)) [Z1 Z4]
 + ((0.11617452200449968+0j)) [Z0 Z2]
 + ((0.11617452200449968+0j)) [Z1 Z3]
 + ((0.12727282068000217+0j)) [Z0 Z3]
 + ((0.12727282068000217+0j)) [Z1 Z2]
 + ((0.12966632404316686+0j)) [Z2 Z3]
 + ((0.13053253694461475+0j)) [Z4 Z6]
 + ((0.13053253694461475+0j)) [Z5 Z6]
 + ((0.13053253694464384+0j)) [Z4 Z8]
 + ((0.13053253694464384+0j)) [Z5 Z8]
 + ((0.14675600548669746+0j)) [Z2 Z6]
 + ((0.14675600548669746+0j)) [Z3 Z6]
 + ((0.14675600548673012+0j)) [Z2 Z8]
 + ((0.14675600548673012+0j)) [Z3 Z8]
 + ((0.19544580241469425+0j)) [Z0 Z6]
 + ((0.19544580241469425+0j)) [Z1 Z6]
 + ((0.1954458024147378+0j)) [Z0 Z8]
 + ((0.1954458024147378+0j)) [Z1 Z8]
 + ((0.270772614652663+0j)) [Z6 Z8]
 + ((0.40719686915485814+0j)) [Z0 Z1]
 + ((-0.040007658601417515+0j)) [Z0 Z1 X3]
 + ((-0.03949233753208692+0j)) [Z1 Z2 X3]
 + ((-0.03912085854342877+0j)) [Z0 Z1 X2]
 + ((-0.03169741587272535+0j)) [Z0 Z2 X3]
 + ((-0.010759750303854867+0j)) [Y4 Y5 X8]
 + ((-0.010759750303852459+0j)) [Y4 Y5 X6]
 + ((-0.007794921659361562+0j)) [X0 Y1 Y2]
 + ((-0.007220032501944474+0j)) [Y2 Y3 X8]
 + ((-0.007220032501942864+0j)) [Y2 Y3 X6]
 + ((-0.005654469153259276+0j)) [Z1 X4 Z5]
 + ((-0.00504076588445886+0j)) [Y3 Y4 X8]
 + ((-0.005040765884457736+0j)) [Y3 Y4 X6]
 + ((-0.004861396613836832+0j)) [X0 Y3 Y4]
 + ((-0.004861396613836832+0j)) [X1 Y2 Y5]
 + ((-0.0033000976318878013+0j)) [X0 X1 X5]
 + ((-0.0033000976318878013+0j)) [X0 Y1 Y5]
 + ((-0.0028946241095027087+0j)) [X0 X2 X3]
 + ((-0.0028946241095027087+0j)) [Y0 Y2 X3]
 + ((-0.0027221686214176128+0j)) [X4 Z5 Z8]
 + ((-0.0027221686214170034+0j)) [X4 Z5 Z6]
 + ((-0.0024973312613748603+0j)) [Y0 Y1 X8]
 + ((-0.0024973312613743035+0j)) [Y0 Y1 X6]
 + ((-0.002357008026785214+0j)) [Z0 X1 Z2]
 + ((-0.0023543715213714743+0j)) [Z0 X4 Z5]
 + ((-0.0021955947692678256+0j)) [Y1 X2 Y8]
 + ((-0.0021955947692678256+0j)) [X1 X2 X8]
 + ((-0.0021955947692678256+0j)) [X1 Y2 Y8]
 + ((-0.002195594769267336+0j)) [Y1 X2 Y6]

+ ((-0.002195594769267336+0j)) [X1 X2 X6]
 + ((-0.002195594769267336+0j)) [X1 Y2 Y6]
 + ((-0.001480249135519054+0j)) [X0 X4 X5]
 + ((-0.001480249135519054+0j)) [Y0 Y4 X5]
 + ((-0.0009347397410388422+0j)) [X3 Y4 Y5]
 + ((0.0005376160827174922+0j)) [Z0 X1 Z3]
 + ((0.0009347397410388422+0j)) [Y3 Y4 X5]
 + ((0.0014540630427251516+0j)) [Z0 X1 Z4]
 + ((0.002024676193490897+0j)) [Z0 X1 Z6]
 + ((0.002024676193491341+0j)) [Z0 X1 Z8]
 + ((0.002195594769267336+0j)) [Y1 Y2 X6]
 + ((0.0021955947692678256+0j)) [Y1 Y2 X8]
 + ((0.0024973312613743035+0j)) [Y0 X1 Y6]
 + ((0.0024973312613743035+0j)) [X0 X1 X6]
 + ((0.0024973312613743035+0j)) [X0 Y1 Y6]
 + ((0.0024973312613748603+0j)) [Y0 X1 Y8]
 + ((0.0024973312613748603+0j)) [X0 X1 X8]
 + ((0.0024973312613748603+0j)) [X0 Y1 Y8]
 + ((0.0029343121782442055+0j)) [Z0 X1 Z5]
 + ((0.004631270744817547+0j)) [Z2 X4 Z5]
 + ((0.004861396613836832+0j)) [Y0 Y3 X4]
 + ((0.004861396613836832+0j)) [Y1 Y2 X5]
 + ((0.005040765884457736+0j)) [Y3 X4 Y6]
 + ((0.005040765884457736+0j)) [X3 X4 X6]
 + ((0.005040765884457736+0j)) [X3 Y4 Y6]
 + ((0.00504076588445886+0j)) [Y3 X4 Y8]
 + ((0.00504076588445886+0j)) [X3 X4 X8]
 + ((0.00504076588445886+0j)) [X3 Y4 Y8]
 + ((0.0059441719513141965+0j)) [X2 Z3 Z5]
 + ((0.006675773247854098+0j)) [X2 X3 X5]
 + ((0.006675773247854098+0j)) [X2 Y3 Y5]
 + ((0.006878911692353038+0j)) [X2 Z3 Z4]
 + ((0.007220032501942864+0j)) [Y2 X3 Y6]
 + ((0.007220032501942864+0j)) [X2 X3 X6]
 + ((0.007220032501942864+0j)) [X2 Y3 Y6]
 + ((0.007220032501944474+0j)) [Y2 X3 Y8]
 + ((0.007220032501944474+0j)) [X2 X3 X8]
 + ((0.007220032501944474+0j)) [X2 Y3 Y8]
 + ((0.007794921659361562+0j)) [Y0 Y1 X2]
 + ((0.007930511968607026+0j)) [Y3 Z4 Y5]
 + ((0.007930511968607026+0j)) [X3 Z4 X5]
 + ((0.007930511968607027+0j)) [Y2 Z3 Y4]
 + ((0.007930511968607027+0j)) [X2 Z3 X4]
 + ((0.010759750303852459+0j)) [Y4 X5 Y6]
 + ((0.010759750303852459+0j)) [X4 X5 X6]
 + ((0.010759750303852459+0j)) [X4 Y5 Y6]
 + ((0.010759750303854867+0j)) [Y4 X5 Y8]
 + ((0.010759750303854867+0j)) [X4 X5 X8]

+ ((0.010759750303854867+0j)) [X4 Y5 Y8]
 + ((0.011307043992671652+0j)) [Z3 X4 Z5]
 + ((0.0279469576738165+0j)) [Y1 Z2 Y3]
 + ((0.0279469576738165+0j)) [X1 Z2 X3]
 + ((0.02794695767381651+0j)) [Y0 Z1 Y2]
 + ((0.02794695767381651+0j)) [X0 Z1 X2]
 + ((0.03912085854342877+0j)) [X3 Z4 Z5]
 + ((0.04000765860141752+0j)) [X2 Z4 Z5]
 + ((-0.028144446285875965+0j)) [Y0 Z2 Z3 Y4]
 + ((-0.028144446285875965+0j)) [X0 Z2 Z3 X4]
 + ((-0.01691210775726434+0j)) [Z0 Z1 Z2 X3]
 + ((-0.011098298675502414+0j)) [Y0 Y1 X2 X3]
 + ((-0.011098298675502414+0j)) [X0 X1 Y2 Y3]
 + ((-0.008585367137177781+0j)) [Z2 Y3 Z4 Y5]
 + ((-0.008585367137177781+0j)) [Z2 X3 Z4 X5]
 + ((-0.007146294501544289+0j)) [Y0 Z1 Z2 Y4]
 + ((-0.007146294501544289+0j)) [X0 Z1 Z2 X4]
 + ((-0.007146294501544289+0j)) [Y1 Z3 Z4 Y5]
 + ((-0.007146294501544289+0j)) [X1 Z3 Z4 X5]
 + ((-0.00699592799179631+0j)) [Y2 Z3 Z4 Y5]
 + ((-0.00699592799179631+0j)) [Z0 Z1 Y2 Y5]
 + ((-0.005237956228894909+0j)) [Y0 Z1 Z3 Y4]
 + ((-0.005237956228894909+0j)) [X0 Z1 Z3 X4]
 + ((-0.005237956228894909+0j)) [Y1 Z2 Z4 Y5]
 + ((-0.005237956228894909+0j)) [X1 Z2 Z4 X5]
 + ((-0.005226830105963141+0j)) [Y2 Z3 Y4 Z8]
 + ((-0.005226830105963141+0j)) [X2 Z3 X4 Z8]
 + ((-0.005226830105963141+0j)) [Y3 Z4 Y5 Z8]
 + ((-0.005226830105963141+0j)) [X3 Z4 X5 Z8]
 + ((-0.005226830105961972+0j)) [Y2 Z3 Y4 Z6]
 + ((-0.005226830105961972+0j)) [X2 Z3 X4 Z6]
 + ((-0.005226830105961972+0j)) [Y3 Z4 Y5 Z6]
 + ((-0.005226830105961972+0j)) [X3 Z4 X5 Z6]
 + ((-0.004310673803641848+0j)) [Y0 Y1 X4 X5]
 + ((-0.004310673803641848+0j)) [X0 X1 Y4 Y5]
 + ((-0.0042849532694494855+0j)) [Z0 Y2 Z3 Y4]
 + ((-0.0042849532694494855+0j)) [Z0 X2 Z3 X4]
 + ((-0.0042849532694494855+0j)) [Z1 Y3 Z4 Y5]
 + ((-0.0042849532694494855+0j)) [Z1 X3 Z4 X5]
 + ((-0.004014999673108498+0j)) [Y0 Z1 Y2 Z3]
 + ((-0.004014999673108498+0j)) [X0 Z1 X2 Z3]
 + ((-0.0032870358660792025+0j)) [Y3 Z4 Z5 Y8]
 + ((-0.0032870358660792025+0j)) [X3 Z4 Z5 X8]
 + ((-0.0032870358660784717+0j)) [Y3 Z4 Z5 Y6]
 + ((-0.0032870358660784717+0j)) [X3 Z4 Z5 X6]
 + ((-0.0026479822363783415+0j)) [Y0 Z1 Z2 Y3]
 + ((-0.0026479822363783415+0j)) [Y0 Y3 Z4 Z5]
 + ((-0.0023124094819726403+0j)) [Y2 Y3 X4 X5]

+ ((-0.0023124094819726403+0j)) [X2 X3 Y4 Y5]
 + ((-0.002015896474434109+0j)) [Z0 X1 X4 Z5]
 + ((-0.002015896474434109+0j)) [X1 Z2 Z3 X4]
 + ((-0.0019083382726493752+0j)) [Y1 Y2 X3 X4]
 + ((-0.0019083382726493752+0j)) [X1 X2 Y3 Y4]
 + ((-0.0013293372406911817+0j)) [Y2 Z3 Y4 Z5]
 + ((-0.0013293372406911817+0j)) [X2 Z3 X4 Z5]
 + ((-0.0010864569521102114+0j)) [Z0 Y3 Z4 Y5]
 + ((-0.0010864569521102114+0j)) [Z0 X3 Z4 X5]
 + ((-0.0010864569521102114+0j)) [Z1 Y2 Z3 Y4]
 + ((-0.0010864569521102114+0j)) [Z1 X2 Z3 X4]
 + ((-0.00027876651584553085+0j)) [Y1 X2 X4 Y5]
 + ((-0.00027876651584553085+0j)) [Y1 Y2 Y4 Y5]
 + ((-0.00027876651584553085+0j)) [X1 X2 X4 X5]
 + ((-0.00027876651584553085+0j)) [X1 Y2 Y4 X5]
 + ((0.001062424296230179+0j)) [Y1 Z2 Z3 Y5]
 + ((0.001062424296230179+0j)) [X1 Z2 Z3 X5]
 + ((0.0019083382726493752+0j)) [Y1 X2 X3 Y4]
 + ((0.0019083382726493752+0j)) [X1 Y2 Y3 X4]
 + ((0.0023124094819726403+0j)) [Y2 X3 X4 Y5]
 + ((0.0023124094819726403+0j)) [X2 Y3 Y4 X5]
 + ((0.0031984963173392745+0j)) [Y0 X1 X3 Y4]
 + ((0.0031984963173392745+0j)) [Y0 Y1 Y3 Y4]
 + ((0.0031984963173392745+0j)) [X0 X1 X3 X4]
 + ((0.0031984963173392745+0j)) [X0 Y1 Y3 X4]
 + ((0.0032870358660784717+0j)) [Z0 Z1 X2 X6]
 + ((0.0032870358660784717+0j)) [Z0 Z1 Y2 Y6]
 + ((0.0032870358660792025+0j)) [Z0 Z1 X2 X8]
 + ((0.0032870358660792025+0j)) [Z0 Z1 Y2 Y8]
 + ((0.004310673803641848+0j)) [Y0 X1 X4 Y5]
 + ((0.004310673803641848+0j)) [X0 Y1 Y4 X5]
 + ((0.004435352590993757+0j)) [Y0 Z1 Y2 Z5]
 + ((0.004435352590993757+0j)) [X0 Z1 X2 Z5]
 + ((0.004435352590993757+0j)) [Y1 Z2 Y3 Z4]
 + ((0.004435352590993757+0j)) [X1 Z2 X3 Z4]
 + ((0.004714119106839288+0j)) [Y0 Z1 Y2 Z4]
 + ((0.004714119106839288+0j)) [X0 Z1 X2 Z4]
 + ((0.004714119106839288+0j)) [Y1 Z2 Y3 Z5]
 + ((0.004714119106839288+0j)) [X1 Z2 X3 Z5]
 + ((0.005290109594095744+0j)) [Y0 Z1 Y2 Z6]
 + ((0.005290109594095744+0j)) [X0 Z1 X2 Z6]
 + ((0.005290109594095744+0j)) [Y1 Z2 Y3 Z6]
 + ((0.005290109594095744+0j)) [X1 Z2 X3 Z6]
 + ((0.005290109594096925+0j)) [Y0 Z1 Y2 Z8]
 + ((0.005290109594096925+0j)) [X0 Z1 X2 Z8]
 + ((0.005290109594096925+0j)) [Y1 Z2 Y3 Z8]
 + ((0.005290109594096925+0j)) [X1 Z2 X3 Z8]
 + ((0.011098298675502414+0j)) [Y0 X1 X2 Y3]

+ ((0.011098298675502414+0j)) [X0 Y1 Y2 X3]
 + ((0.016912107757264313+0j)) [X2 Z3 Z4 Z5]
 + ((0.04612619191865918+0j)) [Z0 Y1 Z2 Y3]
 + ((0.04612619191865918+0j)) [Z0 X1 Z2 X3]
 + ((0.055516356582379994+0j)) [Z0 Z2 Z6 Z8]
 + ((0.055516356582379994+0j)) [Z1 Z3 Z6 Z8]
 + ((0.0832859023765571+0j)) [Z0 Z4 Z6 Z8]
 + ((0.0832859023765571+0j)) [Z1 Z5 Z6 Z8]
 + ((0.10359275694687843+0j)) [Z2 Z4 Z6 Z8]
 + ((0.10359275694687843+0j)) [Z3 Z5 Z6 Z8]
 + ((0.13545148550477176+0j)) [Z0 Z2 Z4 Z8]
 + ((0.13545148550477176+0j)) [Z1 Z3 Z5 Z8]
 + ((0.13545148550480202+0j)) [Z0 Z2 Z4 Z6]
 + ((0.13545148550480202+0j)) [Z1 Z3 Z5 Z6]
 + ((-0.3843682169165784+0j)) [Z0 Z2 Z4 Z6 Z8]
 + ((-0.3843682169165784+0j)) [Z1 Z3 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.04000765860141752+0j)) [Z0 X2 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.03912085854342877+0j)) [Z1 X3 Z4 Z6 Z8]
 + ((-0.03455184452382081+0j)) [X0 Z2 Z3 Z4 Z5]
 + ((-0.03455184452382081+0j)) [X1 Z3 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.03169741587272535+0j)) [X2 Z3 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.023369986840799665+0j)) [Y0 Z1 Z2 Z3 Y4]
 + ((-0.023369986840799665+0j)) [X0 Z1 Z2 Z3 X4]
 + ((-0.02336998684079966+0j)) [Y1 Z2 Z3 Z4 Y5]
 + ((-0.02336998684079966+0j)) [X1 Z2 Z3 Z4 X5]
 + ((-0.021170681088060105+0j)) [Z0 X2 Z3 Z5 Z6]
 + ((-0.021170681088060105+0j)) [Z0 Z1 Z2 X3 Z8]
 + ((-0.021170681088055365+0j)) [Z0 X2 Z3 Z5 Z8]
 + ((-0.021170681088055365+0j)) [Z0 Z1 Z2 X3 Z6]
 + ((-0.011307043992671652+0j)) [Z0 Z1 Z3 Z4 X5]
 + ((-0.009700753255951986+0j)) [Z0 Z1 Z2 Z3 X4]
 + ((-0.009700753255951986+0j)) [Z1 Z3 X5 Z6 Z8]
 + ((-0.009004386488219438+0j)) [Z0 Z2 X5 Z6 Z8]
 + ((-0.006878911692353038+0j)) [Z0 X2 Z3 Z6 Z8]
 + ((-0.006878911692353038+0j)) [Z0 Z1 Z2 X3 Z4]
 + ((-0.006675773247854098+0j)) [Z0 Z1 X2 Y3 Y4]
 + ((-0.0059441719513141965+0j)) [Z0 Z1 Z2 X3 Z5]
 + ((-0.005654469153259276+0j)) [Z2 Z4 X5 Z6 Z8]
 + ((-0.00504076588445886+0j)) [Y2 Z3 Z4 X5 Y8]
 + ((-0.00504076588445886+0j)) [X2 Z3 Z4 X5 X8]
 + ((-0.00504076588445886+0j)) [X2 Z3 Z4 Y5 Y8]
 + ((-0.005040765884457737+0j)) [Y2 Z3 Z4 X5 Y6]
 + ((-0.005040765884457737+0j)) [X2 Z3 Z4 X5 X6]
 + ((-0.005040765884457737+0j)) [X2 Z3 Z4 Y5 Y6]
 + ((-0.004631270744817547+0j)) [Z0 X4 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.004631270744817547+0j)) [Z0 Z1 Z2 Z4 X5]
 + ((-0.003809570837767736+0j)) [X0 X2 Z3 Z4 X5]
 + ((-0.003809570837767736+0j)) [Y0 Y2 Z3 Z4 X5]

+ ((-0.003809570837767736+0j)) [Y1 Z2 Y3 X4 Z5]
 + ((-0.003809570837767736+0j)) [X1 Z2 X3 X4 Z5]
 + ((-0.0037480169719367735+0j)) [X1 Z2 Z4 Z6 Z8]
 + ((-0.0033000976318878013+0j)) [Y0 Y1 Z2 Z3 X4]
 + ((-0.0032031872614372596+0j)) [Z1 Z3 Z5 Z6 X8]
 + ((-0.0032031872614372596+0j)) [Z0 Z2 Z4 Z6 X8]
 + ((-0.0032031872614365496+0j)) [Z1 Z3 Z5 X6 Z8]
 + ((-0.0032031872614365496+0j)) [Z0 Z2 Z4 X6 Z8]
 + ((-0.0030234640975466825+0j)) [X0 Z1 Y2 Y4 Z5]
 + ((-0.0030234640975466825+0j)) [Z0 X1 Y3 Z4 Y5]
 + ((-0.0029343121782442055+0j)) [X0 Z1 Z2 Z3 Z5]
 + ((-0.0029343121782442055+0j)) [Z0 X1 Z3 Z6 Z8]
 + ((-0.0028946241095027087+0j)) [X1 Y2 Y3 Z4 Z5]
 + ((-0.0027221686214176128+0j)) [Z0 Z2 Z4 X5 Z6]
 + ((-0.0027221686214170034+0j)) [Z0 Z2 Z4 X5 Z8]
 + ((-0.002546451241667725+0j)) [Y1 Z2 Z3 Y4 X8]
 + ((-0.0025464512416671563+0j)) [Y1 Z2 Z3 Y4 X6]
 + ((-0.002357008026785214+0j)) [X0 Z1 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.0021955947692678256+0j)) [Y0 Z1 Z2 Y3 X8]
 + ((-0.002195594769267336+0j)) [Y0 Z1 Z2 Y3 X6]
 + ((-0.002024676193491341+0j)) [Z0 X1 Z3 Z5 Z6]
 + ((-0.002024676193490897+0j)) [Z0 X1 Z3 Z5 Z8]
 + ((-0.0019716383214775863+0j)) [X0 Z1 X2 X4 Z5]
 + ((-0.0019716383214775863+0j)) [Z0 X1 X3 Z4 X5]
 + ((-0.001480249135519054+0j)) [X1 Z2 Z3 Y4 Y5]
 + ((-0.0014540630427251516+0j)) [X0 Z1 Z2 Z3 Z4]
 + ((-0.0009347397410388422+0j)) [Z0 Z1 X2 X4 X5]
 + ((-0.0009347397410388422+0j)) [Z0 Z1 Y2 Y4 X5]
 + ((-0.0005376160827174922+0j)) [X0 Z1 Z3 Z4 Z5]
 + ((-0.0005376160827174922+0j)) [Z0 X1 Z5 Z6 Z8]
 + ((0.0010518257760690935+0j)) [Y0 Z1 Y2 X4 Z5]
 + ((0.0010518257760690935+0j)) [Z0 Y1 Y3 Z4 X5]
 + ((0.0014540630427251516+0j)) [X0 Z1 Z3 Z6 Z8]
 + ((0.001480249135519054+0j)) [Y1 Z2 Z3 Y4 X5]
 + ((0.001837932516290149+0j)) [X0 Z1 Z2 X3 X5]
 + ((0.001837932516290149+0j)) [X0 Z1 Z2 Y3 Y5]
 + ((0.001837932516290149+0j)) [Z0 X1 Y2 Z3 Y4]
 + ((0.001837932516290149+0j)) [Z0 X1 X2 Z3 X4]
 + ((0.002024676193490897+0j)) [X0 Z1 Z3 Z5 Z8]
 + ((0.002024676193491341+0j)) [X0 Z1 Z3 Z5 Z6]
 + ((0.002195594769267336+0j)) [Y0 Z1 Z2 X3 Y6]
 + ((0.002195594769267336+0j)) [X0 Z1 Z2 X3 X6]
 + ((0.002195594769267336+0j)) [X0 Z1 Z2 Y3 Y6]
 + ((0.0021955947692678256+0j)) [Y0 Z1 Z2 X3 Y8]
 + ((0.0021955947692678256+0j)) [X0 Z1 Z2 X3 X8]
 + ((0.0021955947692678256+0j)) [X0 Z1 Z2 Y3 Y8]
 + ((0.0023543715213714743+0j)) [Z2 X4 Z5 Z6 Z8]
 + ((0.0023543715213714743+0j)) [Z0 Z2 Z3 Z4 X5]

+ ((0.002357008026785214+0j)) [X0 Z1 Z2 Z4 Z5]
 + ((0.0025464512416671563+0j)) [Y1 Z2 Z3 X4 Y6]
 + ((0.0025464512416671563+0j)) [X1 Z2 Z3 X4 X6]
 + ((0.0025464512416671563+0j)) [X1 Z2 Z3 Y4 Y6]
 + ((0.002546451241667725+0j)) [Y1 Z2 Z3 X4 Y8]
 + ((0.002546451241667725+0j)) [X1 Z2 Z3 X4 X8]
 + ((0.002546451241667725+0j)) [X1 Z2 Z3 Y4 Y8]
 + ((0.0027221686214170034+0j)) [Z0 Z2 X4 Z5 Z8]
 + ((0.0027221686214176128+0j)) [Z0 Z2 X4 Z5 Z6]
 + ((0.0028946241095027087+0j)) [Y1 Y2 X3 Z4 Z5]
 + ((0.0033000976318878013+0j)) [X0 Y1 Z2 Z3 Y4]
 + ((0.0037480169719367735+0j)) [X0 Z2 Z4 Z6 Z8]
 + ((0.0037480169719367735+0j)) [X1 Z2 Z3 Z4 Z5]
 + ((0.005040765884457737+0j)) [Y2 Z3 Z4 Y5 X6]
 + ((0.00504076588445886+0j)) [Y2 Z3 Z4 Y5 X8]
 + ((0.005654469153259276+0j)) [Z1 Z2 Z3 Z4 X5]
 + ((0.0059441719513141965+0j)) [Z0 Z2 X3 Z6 Z8]
 + ((0.006675773247854098+0j)) [Z0 Z1 Y2 Y3 X4]
 + ((0.007794921659361562+0j)) [X0 X1 X3 Z4 Z5]
 + ((0.007794921659361562+0j)) [X0 Y1 Y3 Z4 Z5]
 + ((0.009004386488219438+0j)) [Z0 Z2 X4 Z6 Z8]
 + ((0.009004386488219438+0j)) [Z0 Z1 Z2 Z3 X5]
 + ((0.009700753255951986+0j)) [Z1 Z3 X4 Z6 Z8]
 + ((0.011307043992671652+0j)) [Z0 Z4 X5 Z6 Z8]
 + ((0.021170681088055365+0j)) [X2 Z3 Z4 Z5 Z6]
 + ((0.021170681088055365+0j)) [Z0 Z2 X3 Z5 Z8]
 + ((0.021170681088060105+0j)) [X2 Z3 Z4 Z5 Z8]
 + ((0.021170681088060105+0j)) [Z0 Z2 X3 Z5 Z6]
 + ((0.03169741587272535+0j)) [Z0 X2 Z3 Z4 Z5]
 + ((0.03455184452382081+0j)) [X0 Z3 Z5 Z6 Z8]
 + ((0.03912085854342877+0j)) [Z1 X2 Z4 Z6 Z8]
 + ((0.03949233753208692+0j)) [Z2 X3 Z5 Z6 Z8]
 + ((0.03949233753208692+0j)) [Z1 X2 Z3 Z4 Z5]
 + ((0.040007658601417515+0j)) [Z0 X3 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.030742839311595813+0j)) [Z0 Z1 Y2 Y3 Z4 Z5]
 + ((-0.028144446285875965+0j)) [Z0 Y1 Z2 Z3 Z4 Y5]
 + ((-0.028144446285875965+0j)) [Z0 X1 Z2 Z3 Z4 X5]
 + ((-0.028042741965369492+0j)) [X0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5]
 + ((-0.028042741965369492+0j)) [Z0 X1 Z3 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.016912107757264313+0j)) [Z0 X2 Z3 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.01267744448081181+0j)) [Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 X5]
 + ((-0.012677444480811807+0j)) [Z0 Z2 X4 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.008550109609834477+0j)) [Z1 Y2 Y4 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.008550109609834477+0j)) [Z1 X2 X4 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.008550109609834477+0j)) [Z0 Z2 Y3 Y5 Z6 Z8]
 + ((-0.008550109609834477+0j)) [Z0 Z2 X3 X5 Z6 Z8]
 + ((-0.00699592799179631+0j)) [Z0 Z1 Z2 X3 X4 Z5]
 + ((-0.006804387477142576+0j)) [Z0 Z1 Z2 Z3 Y4 Y5]

+ ((-0.006346043485170829+0j)) [Y0 Y1 Z2 Z3 Z4 Z5]
 + ((-0.0057506103314957525+0j)) [Y0 Z2 Y4 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.0057506103314957525+0j)) [X0 Z2 X4 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.0057506103314957525+0j)) [Z0 Y1 Z3 Y5 Z6 Z8]
 + ((-0.0057506103314957525+0j)) [Z0 X1 Z3 X5 Z6 Z8]
 + ((-0.00436790517225267+0j)) [Y0 Z1 Z2 Z3 Y4 Z8]
 + ((-0.00436790517225267+0j)) [X0 Z1 Z2 Z3 X4 Z8]
 + ((-0.00436790517225267+0j)) [Y1 Z2 Z3 Z4 Y5 Z8]
 + ((-0.00436790517225267+0j)) [X1 Z2 Z3 Z4 X5 Z8]
 + ((-0.004367905172251696+0j)) [Y0 Z1 Z2 Z3 Y4 Z6]
 + ((-0.004367905172251696+0j)) [X0 Z1 Z2 Z3 X4 Z6]
 + ((-0.004367905172251696+0j)) [Y1 Z2 Z3 Z4 Y5 Z6]
 + ((-0.004367905172251696+0j)) [X1 Z2 Z3 Z4 X5 Z6]
 + ((-0.004106719265186659+0j)) [Y0 Y2 Z3 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.004106719265186659+0j)) [X0 X2 Z3 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.004106719265186659+0j)) [Z0 Y1 Y3 Z4 Z6 Z8]
 + ((-0.004106719265186659+0j)) [Z0 X1 X3 Z4 Z6 Z8]
 + ((-0.0032870358660792025+0j)) [Z0 X2 Z3 Z5 Z6 X8]
 + ((-0.0032870358660792025+0j)) [Z0 Y2 Z3 Z5 Z6 Y8]
 + ((-0.0032870358660784717+0j)) [Z0 X2 Z3 Z5 X6 Z8]
 + ((-0.0032870358660784717+0j)) [Z0 Y2 Z3 Z5 Y6 Z8]
 + ((-0.0031984963173392745+0j)) [Y0 X1 X2 Z3 Z4 Y5]
 + ((-0.0031984963173392745+0j)) [X0 Y1 Y2 Z3 Z4 X5]
 + ((-0.0026479822363783415+0j)) [Z0 X1 X2 Z3 Z4 Z5]
 + ((-0.0024405357978512484+0j)) [Z0 Z1 Z2 Z3 X4 X8]
 + ((-0.0024405357978512484+0j)) [Z0 Z1 Z2 Z3 Y4 Y8]
 + ((-0.0024405357978512484+0j)) [Z0 Z2 Z4 Y5 Z6 Y8]
 + ((-0.0024405357978512484+0j)) [Z0 Z2 Z4 X5 Z6 X8]
 + ((-0.002440535797850705+0j)) [Z0 Z1 Z2 Z3 X4 X6]
 + ((-0.002440535797850705+0j)) [Z0 Z1 Z2 Z3 Y4 Y6]
 + ((-0.002440535797850705+0j)) [Z0 Z2 Z4 Y5 Y6 Z8]
 + ((-0.002440535797850705+0j)) [Z0 Z2 Z4 X5 X6 Z8]
 + ((-0.002015896474434107+0j)) [Y0 Z1 Z2 Z3 Z4 Y5]
 + ((-0.00044102864734949307+0j)) [X0 Z1 Z3 Z5 Z6 X8]
 + ((-0.00044102864734949307+0j)) [Y0 Z1 Z3 Z5 Z6 Y8]
 + ((-0.00044102864734949307+0j)) [Y1 Z2 Z3 Z4 Z5 Y8]
 + ((-0.00044102864734949307+0j)) [X1 Z2 Z3 Z4 Z5 X8]
 + ((-0.0004410286473493952+0j)) [X0 Z1 Z3 Z5 X6 Z8]
 + ((-0.0004410286473493952+0j)) [Y0 Z1 Z3 Z5 Y6 Z8]
 + ((-0.0004410286473493952+0j)) [Y1 Z2 Z3 Z4 Z5 Y6]
 + ((-0.0004410286473493952+0j)) [X1 Z2 Z3 Z4 Z5 X6]
 + ((-0.0002787665158455309+0j)) [Y0 Z1 Z2 Y3 X4 X5]
 + ((-0.0002787665158455309+0j)) [X0 Z1 Z2 X3 Y4 Y5]
 + ((0.0002787665158455309+0j)) [Y0 Z1 Z2 X3 X4 Y5]
 + ((0.0002787665158455309+0j)) [X0 Z1 Z2 Y3 Y4 X5]
 + ((0.0004410286473493952+0j)) [Z0 Y1 Z3 Z5 Y6 Z8]
 + ((0.0004410286473493952+0j)) [Z0 X1 Z3 Z5 X6 Z8]
 + ((0.00044102864734949307+0j)) [Z0 Y1 Z3 Z5 Z6 Y8]

+ ((0.00044102864734949307+0j)) [Z0 X1 Z3 Z5 Z6 X8]
 + ((0.001062424296230179+0j)) [Y0 Z1 Z2 Z3 Y4 Z5]
 + ((0.001062424296230179+0j)) [X0 Z1 Z2 Z3 X4 Z5]
 + ((0.0014587370288083217+0j)) [X0 Z1 X2 Z4 Z6 Z8]
 + ((0.0014587370288083217+0j)) [Y0 Z1 Y2 Z4 Z6 Z8]
 + ((0.0014587370288083217+0j)) [X1 Z2 X3 Z5 Z6 Z8]
 + ((0.0014587370288083217+0j)) [Y1 Z2 Y3 Z5 Z6 Z8]
 + ((0.0015541816180381723+0j)) [Z0 X2 Z3 X4 Z6 Z8]
 + ((0.0015541816180381723+0j)) [Z0 Y2 Z3 Y4 Z6 Z8]
 + ((0.0015541816180381723+0j)) [Z1 X3 Z4 X5 Z6 Z8]
 + ((0.0015541816180381723+0j)) [Z1 Y3 Z4 Y5 Z6 Z8]
 + ((0.001908338272649377+0j)) [Y0 Z1 Y2 Y3 Z4 Y5]
 + ((0.001908338272649377+0j)) [Y0 Z1 Y2 X3 Z4 X5]
 + ((0.001908338272649377+0j)) [X0 Z1 X2 Y3 Z4 Y5]
 + ((0.001908338272649377+0j)) [X0 Z1 X2 X3 Z4 X5]
 + ((0.002015896474434107+0j)) [Y0 Z2 Z4 Y5 Z6 Z8]
 + ((0.002015896474434107+0j)) [Y0 Z1 Z3 Y5 Z6 Z8]
 + ((0.002015896474434109+0j)) [X1 Z2 X4 Z5 Z6 Z8]
 + ((0.002015896474434109+0j)) [Z0 X1 Z3 X4 Z6 Z8]
 + ((0.002440535797850705+0j)) [Z0 Z2 X4 Z5 X6 Z8]
 + ((0.002440535797850705+0j)) [Z0 Z2 Y4 Z5 Y6 Z8]
 + ((0.0024405357978512484+0j)) [Z0 Z2 X4 Z5 Z6 X8]
 + ((0.0024405357978512484+0j)) [Z0 Z2 Y4 Z5 Z6 Y8]
 + ((0.0026479822363783415+0j)) [Y0 Z2 Y3 Z5 Z6 Z8]
 + ((0.0026479822363783415+0j)) [Y0 Z1 Y3 Z4 Z6 Z8]
 + ((0.0026479822363783415+0j)) [X1 X2 Z3 Z5 Z6 Z8]
 + ((0.0026479822363783415+0j)) [Z0 X1 X2 Z4 Z6 Z8]
 + ((0.0031984963173392745+0j)) [Y0 Y1 X2 Z3 Z4 X5]
 + ((0.0031984963173392745+0j)) [X0 X1 Y2 Z3 Z4 Y5]
 + ((0.0032870358660784717+0j)) [Z0 Z2 Y3 Z5 Y6 Z8]
 + ((0.0032870358660784717+0j)) [Z0 Z2 X3 Z5 X6 Z8]
 + ((0.0032870358660792025+0j)) [Z0 Z2 Y3 Z5 Z6 Y8]
 + ((0.0032870358660792025+0j)) [Z0 Z2 X3 Z5 Z6 X8]
 + ((0.003734713857061644+0j)) [X0 Z1 Z3 X4 Z6 Z8]
 + ((0.003734713857061644+0j)) [Y0 Z1 Z3 Y4 Z6 Z8]
 + ((0.003734713857061644+0j)) [X1 Z2 Z4 X5 Z6 Z8]
 + ((0.003734713857061644+0j)) [Y1 Z2 Z4 Y5 Z6 Z8]
 + ((0.006346043485170829+0j)) [Y0 Y1 Z3 Z5 Z6 Z8]
 + ((0.006346043485170829+0j)) [Y0 Y1 Z2 Z4 Z6 Z8]
 + ((0.006804387477142576+0j)) [Z1 Z3 Y4 Y5 Z6 Z8]
 + ((0.006804387477142576+0j)) [Z0 Z2 Y4 Y5 Z6 Z8]
 + ((0.00699592799179631+0j)) [Z1 Y2 Z4 Y5 Z6 Z8]
 + ((0.00699592799179631+0j)) [Z0 Y2 Z3 Y5 Z6 Z8]
 + ((0.00699592799179631+0j)) [Z1 X3 X4 Z5 Z6 Z8]
 + ((0.00699592799179631+0j)) [Z0 Z2 X3 X4 Z6 Z8]
 + ((0.01267744448081181+0j)) [Z0 Z2 Z4 X5 Z6 Z8]
 + ((0.01691210775726434+0j)) [Z0 Z2 X3 Z5 Z6 Z8]
 + ((0.028042741965369492+0j)) [X0 Z1 Z3 Z5 Z6 Z8]

+ ((0.030742839311595813+0j)) [Z1 Y2 Y3 Z5 Z6 Z8]
 + ((0.030742839311595813+0j)) [Z0 Y2 Y3 Z4 Z6 Z8]
 + ((0.06232074405952259+0j)) [Z1 Z3 Z4 Z5 Z6 Z8]
 + ((0.06232074405952259+0j)) [Z0 Z2 Z4 Z5 Z6 Z8]
 + ((0.1094735121005972+0j)) [Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5]
 + ((0.10993880043204919+0j)) [Z0 Z1 Z3 Z5 Z6 Z8]
 + ((0.10993880043204919+0j)) [Z0 Z1 Z2 Z4 Z6 Z8]
 + ((0.1140287416881529+0j)) [Z1 Z2 Z3 Z5 Z6 Z8]
 + ((0.1140287416881529+0j)) [Z0 Z2 Z3 Z4 Z6 Z8]
 + ((-0.03949233753208692+0j)) [Z0 Z1 X2 Z3 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.011307043992671652+0j)) [Z0 Z2 Z3 X4 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.007794921659361562+0j)) [X0 X1 Z2 X3 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.007794921659361562+0j)) [X0 Y1 Z2 Y3 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.007794921659361562+0j)) [Y0 Y1 X2 Z3 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.006675773247854098+0j)) [Z0 X2 X3 Z4 X5 Z6 Z8]
 + ((-0.006675773247854098+0j)) [Z0 X2 Y3 Z4 Y5 Z6 Z8]
 + ((-0.006675773247854098+0j)) [Z0 Y2 Y3 X4 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.0059441719513141965+0j)) [Z0 X2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.004861396613836832+0j)) [Y0 Z1 Y3 X4 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.004861396613836832+0j)) [Z0 Y1 Y2 Z4 X5 Z6 Z8]
 + ((-0.0033000976318878013+0j)) [X0 Y1 Z2 Y4 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.0030234640975466825+0j)) [X0 Z1 Y2 Y4 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.0030234640975466825+0j)) [Z0 X1 Y3 Z4 Y5 Z6 Z8]
 + ((-0.0028946241095027087+0j)) [Z0 Y1 Y2 X3 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.002546451241667725+0j)) [Y0 Z1 Z2 Z3 Z4 X5 Y8]
 + ((-0.002546451241667725+0j)) [X0 Z1 Z2 Z3 Z4 X5 X8]
 + ((-0.002546451241667725+0j)) [X0 Z1 Z2 Z3 Z4 Y5 Y8]
 + ((-0.0025464512416671563+0j)) [Y0 Z1 Z2 Z3 Z4 X5 Y6]
 + ((-0.0025464512416671563+0j)) [X0 Z1 Z2 Z3 Z4 X5 X6]
 + ((-0.0025464512416671563+0j)) [X0 Z1 Z2 Z3 Z4 Y5 Y6]
 + ((-0.0023543715213714743+0j)) [Z0 Z1 Z2 Z4 X5 Z6 Z8]
 + ((-0.002024676193491341+0j)) [X0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z8]
 + ((-0.002024676193490897+0j)) [X0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6]
 + ((-0.0019716383214775863+0j)) [X0 Z1 X2 X4 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.0019716383214775863+0j)) [Z0 X1 X3 Z4 X5 Z6 Z8]
 + ((-0.001837932516290149+0j)) [X0 Z1 X3 Z4 X5 Z6 Z8]
 + ((-0.001837932516290149+0j)) [X0 Z1 Y3 Z4 Y5 Z6 Z8]
 + ((-0.001837932516290149+0j)) [Z0 X1 Y2 Y4 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.001837932516290149+0j)) [Z0 X1 X2 X4 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.001480249135519054+0j)) [Z0 Y1 Z3 Y4 X5 Z6 Z8]
 + ((-0.0014540630427251516+0j)) [Z0 X1 Z3 Z4 Z5 Z6 Z8]
 + ((-0.0009347397410388422+0j)) [Z0 Z2 Y3 Y4 X5 Z6 Z8]
 + ((0.0005376160827174922+0j)) [X0 Z1 Z2 Z3 Z5 Z6 Z8]
 + ((0.0009347397410388422+0j)) [Z0 X2 Z3 X4 X5 Z6 Z8]
 + ((0.0009347397410388422+0j)) [Z0 Y2 Z3 Y4 X5 Z6 Z8]
 + ((0.0009347397410388422+0j)) [Z0 Z2 X3 Y4 Y5 Z6 Z8]
 + ((0.0010518257760690935+0j)) [Y0 Z1 Y2 X4 Z5 Z6 Z8]
 + ((0.0010518257760690935+0j)) [Z0 Y1 Y3 Z4 X5 Z6 Z8]

```

+ ((0.001480249135519054+0j)) [X0 Z1 Z3 X4 X5 Z6 Z8]
+ ((0.001480249135519054+0j)) [Y0 Z1 Z3 Y4 X5 Z6 Z8]
+ ((0.001480249135519054+0j)) [Z0 X1 Z3 Y4 Y5 Z6 Z8]
+ ((0.002357008026785214+0j)) [Z0 X1 Z2 Z3 Z5 Z6 Z8]
+ ((0.0025464512416671563+0j)) [Y0 Z1 Z2 Z3 Z4 Y5 X6]
+ ((0.002546451241667725+0j)) [Y0 Z1 Z2 Z3 Z4 Y5 X8]
+ ((0.0027221686214170034+0j)) [Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 X5 Z6]
+ ((0.0027221686214176128+0j)) [Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 X5 Z8]
+ ((0.0028946241095027087+0j)) [X0 Z1 X2 X3 Z5 Z6 Z8]
+ ((0.0028946241095027087+0j)) [Y0 Z1 Y2 X3 Z5 Z6 Z8]
+ ((0.0028946241095027087+0j)) [Z0 X1 Y2 Y3 Z5 Z6 Z8]
+ ((0.0029343121782442055+0j)) [X0 Z1 Z3 Z4 Z5 Z6 Z8]
+ ((0.0032031872614365496+0j)) [Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 X6]
+ ((0.0032031872614372596+0j)) [Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 X8]
+ ((0.0033000976318878013+0j)) [X0 X1 Z2 Z4 X5 Z6 Z8]
+ ((0.0033000976318878013+0j)) [X0 Y1 Z2 Z4 Y5 Z6 Z8]
+ ((0.0033000976318878013+0j)) [Y0 Y1 Z2 X4 Z5 Z6 Z8]
+ ((0.003809570837767736+0j)) [X0 Z1 X2 Z4 X5 Z6 Z8]
+ ((0.003809570837767736+0j)) [Y0 Z1 Y2 Z4 X5 Z6 Z8]
+ ((0.003809570837767736+0j)) [Z0 Y1 Y3 X4 Z5 Z6 Z8]
+ ((0.003809570837767736+0j)) [Z0 X1 X3 X4 Z5 Z6 Z8]
+ ((0.004631270744817547+0j)) [Z0 Z2 Z3 Z4 X5 Z6 Z8]
+ ((0.004861396613836832+0j)) [X0 Z1 Y3 Y4 Z5 Z6 Z8]
+ ((0.004861396613836832+0j)) [Z0 X1 Y2 Z4 Y5 Z6 Z8]
+ ((0.005654469153259276+0j)) [Z0 Z1 Z2 X4 Z5 Z6 Z8]
+ ((0.006675773247854098+0j)) [Z0 X2 Y3 Y4 Z5 Z6 Z8]
+ ((0.006878911692353038+0j)) [Z0 Z2 X3 Z4 Z5 Z6 Z8]
+ ((0.007794921659361562+0j)) [X0 Y1 Y2 Z3 Z5 Z6 Z8]
+ ((0.03169741587272535+0j)) [Z0 Z1 Z2 X3 Z5 Z6 Z8]

```

```

[15]: H_sparse = qml.SparseHamiltonian(H.sparse_matrix(), wires=H.wires)
      H_tapered_sparse = qml.SparseHamiltonian(H_tapered.sparse_matrix(),
      ↪wires=H_tapered.wires)

```

```

[16]: print("Eigenvalues of H:\n", qml.eigvals(H_sparse, k=16))
      print("\nEigenvalues of H_tapered:\n", qml.eigvals(H_tapered_sparse, k=16))

```

Eigenvalues of H:

```

[-7.65384245 -7.59078211 -7.59078211 -7.54661645 -7.53166293 -7.54661645
-7.54661645 -7.5153166 -7.5153166 -7.5153166 -7.5153166 -7.50637246
-7.50637246 -7.50637246 -7.50637246]

```

Eigenvalues of H_tapered:

```

[-7.65384245 -7.54661645 -7.53166293 -7.18978241 -7.14315406 -7.08036664
-6.99262339 -6.93948971 -6.8732842 -6.76592959 -6.99523772 -6.96602135
-6.99523772 -6.96602135 -6.84484249 -6.84484249]

```

```
[17]: state_tapered = qml.qchem.taper_hf(generators, paulixops, paulix_sector,
                                         num_electrons=n_electrons, num_wires=len(H.
                                         ↪wires))
print(state_tapered)
```

```
[1 1 1 1 0 0 0 0]
```

```
[18]: singles, doubles = qml.qchem.excitations(n_electrons, len(H.wires))
tapered_doubles = [
    qml.taper_operation(qml.DoubleExcitation, generators, paulixops, ↪
    ↪paulix_sector,
                        wire_order=H.wires, op_wires=double) for double in ↪
    ↪doubles
]
tapered_singles = [
    qml.taper_operation(qml.SingleExcitation, generators, paulixops, ↪
    ↪paulix_sector,
                        wire_order=H.wires, op_wires=single) for single in ↪
    ↪singles
]

dev = qml.device("default.qubit", wires=H_tapered.wires)
@qml.qnode(dev, interface="autograd")
def tapered_circuit(params):
    qml.BasisState(state_tapered, wires=H_tapered.wires)
    for idx, tapered_op in enumerate(tapered_doubles + tapered_singles):
        tapered_op(params[idx])
    return qml.expval(H_tapered)
```

```
[20]: optimizer = qml.GradientDescentOptimizer(stepsize=0.5)
params = np.zeros(len(doubles) + len(singles), requires_grad=True)

for n in range(1, 31):
    params, energy = optimizer.step_and_cost(tapered_circuit, params)
    if not n % 5:
        print(f"n: {n}, E: {energy:.8f} Ha, Params: {params}")
```

```
n: 5, E: -7.65188127 Ha, Params: [ 6.29029966e-03  0.00000000e+00
0.00000000e+00  4.48859892e-03
 0.00000000e+00  0.00000000e+00 -4.48553579e-03  3.61159093e-03
 0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00
 3.60976464e-03  0.00000000e+00  0.00000000e+00  8.00564900e-03
 0.00000000e+00  0.00000000e+00  7.47051041e-03  0.00000000e+00
 0.00000000e+00  0.00000000e+00  9.74595617e-04  0.00000000e+00
 0.00000000e+00 -1.28159343e-02  0.00000000e+00  0.00000000e+00
 5.34716955e-03  6.32490814e-03  0.00000000e+00  0.00000000e+00
 0.00000000e+00  0.00000000e+00  6.32498918e-03  0.00000000e+00
 0.00000000e+00  7.32563019e-03 -9.83250007e-04  0.00000000e+00]
```

```

0.00000000e+00 5.34449809e-03 0.00000000e+00 0.00000000e+00
-1.28156282e-02 -6.32406809e-03 0.00000000e+00 0.00000000e+00
0.00000000e+00 0.00000000e+00 -6.32421023e-03 0.00000000e+00
0.00000000e+00 -7.32755683e-03 0.00000000e+00 0.00000000e+00
7.46971972e-03 0.00000000e+00 0.00000000e+00 0.00000000e+00
1.70507563e-02 0.00000000e+00 0.00000000e+00 -4.74478075e-02
0.00000000e+00 0.00000000e+00 4.74562680e-02 5.07439561e-02
0.00000000e+00 0.00000000e+00 0.00000000e+00 0.00000000e+00
5.07500124e-02 0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.70423936e-01
-1.83730396e-03 0.00000000e+00 0.00000000e+00 3.65892943e-05
1.82599067e-03 0.00000000e+00 0.00000000e+00 -7.75050761e-05
-1.74616116e-03 0.00000000e+00 0.00000000e+00 6.24094364e-04
1.80021066e-03 0.00000000e+00 0.00000000e+00 -5.68446757e-04]
n: 10, E: -7.65344779 Ha, Params: [ 0.00615382 0. 0.
0.00456077 0. 0.
-0.00455316 0.00338022 0. 0. 0. 0.
0.00337639 0. 0. 0.00706809 0. 0.
0.00721755 0. 0. 0. 0.00094036 0.
0. -0.01262847 0. 0. 0.00541499 0.0059564
0. 0. 0. 0. 0.00595665 0.
0. 0.00754934 -0.00096452 0. 0. 0.00540823
0. 0. -0.01263096 -0.00595868 0. 0.
0. 0. -0.00595899 0. 0. -0.00755526
0. 0. 0.00721895 0. 0. 0.
0.02542892 0. 0. -0.06519801 0. 0.
0.0652495 0.07069248 0. 0. 0. 0.
0.07071776 0. 0. 0.19859117 -0.00195335 0.
0. 0.00030759 0.00194951 0. 0. -0.00038861
-0.00710739 0. 0. 0.00114884 0.00722586 0.
0. -0.00101708]
n: 15, E: -7.65363899 Ha, Params: [ 0.00609373 0. 0.
0.0045801 0. 0.
-0.00457041 0.00330315 0. 0. 0. 0.
0.00329828 0. 0. 0.00708663 0. 0.
0.00717605 0. 0. 0. 0.00095779 0.
0. -0.01258022 0. 0. 0.00540944 0.00580502
0. 0. 0. 0. 0.00580528 0.
0. 0.00759209 -0.00099456 0. 0. 0.00539953
0. 0. -0.01258559 -0.00581339 0. 0.
0. 0. -0.0058137 0. 0. -0.00760292
0. 0. 0.00718108 0. 0. 0.
0.02996215 0. 0. -0.07210939 0. 0.
0.07221404 0.07895084 0. 0. 0. 0.
0.07899521 0. 0. 0.20296971 -0.00191926 0.
0. 0.00037702 0.00192269 0. 0. -0.00047218
-0.01369564 0. 0. 0.00132471 0.01384194 0.
0. -0.00127923]
n: 20, E: -7.65370092 Ha, Params: [ 0.00604506 0. 0.

```

```

0.00457113  0.      0.
-0.00456027 0.00326971 0.      0.      0.      0.
  0.00326433 0.      0.      0.00707243 0.      0.
  0.00716054 0.      0.      0.      0.00100503 0.
  0.      -0.01257529 0.      0.      0.00541983 0.0057525
  0.      0.      0.      0.      0.00575269 0.
  0.      0.00759887 -0.00105308 0.      0.      0.00540834
  0.      0.      -0.01258267 -0.00576769 0.      0.
  0.      0.      -0.00576792 0.      0.      -0.00761568
  0.      0.      0.00716954 0.      0.      0.
  0.03252347 0.      0.      -0.07525582 0.      0.
  0.07540215 0.0825312 0.      0.      0.      0.
  0.08258937 0.      0.      0.20339935 -0.00187091 0.
  0.      0.00039712 0.0018771 0.      0.      -0.00049857
-0.02017535 0.      0.      0.00125233 0.02032432 0.
  0.      -0.00147939]

```

n: 25, E: -7.65373675 Ha, Params: [0.0060068 0. 0.]

```

0.00455217 0.      0.
-0.0045405  0.00325478 0.      0.      0.      0.
  0.00324914 0.      0.      0.00706898 0.      0.
  0.00714573 0.      0.      0.      0.0010629 0.
  0.      -0.01258022 0.      0.      0.00543847 0.0057379
  0.      0.      0.      0.      0.00573801 0.
  0.      0.00759317 -0.00112077 0.      0.      0.0054266
  0.      0.      -0.012589  -0.0057596 0.      0.
  0.      0.      -0.00575976 0.      0.      -0.0076165
  0.      0.      0.00715869 0.      0.      0.
  0.03407543 0.      0.      -0.07704778 0.      0.
  0.07721979 0.08418212 0.      0.      0.      0.
  0.08424909 0.      0.      0.2032086  -0.00182153 0.
  0.      0.00040716 0.00182834 0.      0.      -0.00051324
-0.02606749 0.      0.      0.00103689 0.02620978 0.
  0.      -0.00165603]

```

n: 30, E: -7.65376187 Ha, Params: [0.00597563 0. 0.]

```

0.00453211 0.      0.
-0.00451979 0.00324757 0.      0.      0.      0.
  0.00324179 0.      0.      0.00706556 0.      0.
  0.00713084 0.      0.      0.      0.00112093 0.
  0.      -0.01258674 0.      0.      0.00545838 0.00573759
  0.      0.      0.      0.      0.00573765 0.
  0.      0.00758433 -0.00118716 0.      0.      0.00544682
  0.      0.      -0.01259655 -0.00576519 0.      0.
  0.      0.      -0.0057653  0.      0.      -0.00761416
  0.      0.      0.0071475  0.      0.      0.
  0.03510934 0.      0.      -0.07829288 0.      0.
  0.07847791 0.0850153 0.      0.      0.      0.
  0.08508757 0.      0.      0.20295292 -0.00177602 0.
  0.      0.00041406 0.00178249 0.      0.      -0.00052449

```

-0.03126262 0. 0. 0.00075592 0.03139899 0.
0. -0.0018166]

[]:

[]:

[]:

[]: